

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Un Peuple - Un But - Une Foi



Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD)



École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique
Pierre Ndiaye (ENSAE)



Mémoire de fin de formation

Impact des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal

Rédigé par

Sié Rachid TRAORÉ

*Élève Ingénieur Statisticien Écon-
omiste*

Sous la supervision de

**M. Mamadou Abdoulaye
Diallo**

*Ingénieur Statisticien Économiste
ENSAE-Dakar*

Juillet 2026

DÉCHARGE

Décharge

L'École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique Pierre Ndiaye (ENSAE) et l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) n'entendent donner aucune approbation ni improbation aux idées et opinions émises dans ce mémoire. Ces idées et opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur.

DEDICACE

*À mes parents, Ousmane TRAORÉ et Djénébou COULIBALY,
pour leur amour sans faille, leur sacrifice et leur confiance inconditionnelle.*

*À mes frères et sœurs,
pour leur soutien constant tout au long de ce parcours.*

À tous ceux qui croient que l'éducation est une voie vers un avenir meilleur.

REMERCIEMENTS

La réalisation de ce mémoire de fin d'études n'aurait pas été possible sans le concours de nombreuses personnes à qui je tiens à exprimer ma profonde gratitude.

Mes remerciements les plus sincères vont en premier lieu à mon directeur de mémoire, dont les orientations rigoureuses, la disponibilité et les conseils éclairés ont guidé chaque étape de ce travail. Sa rigueur scientifique et son exigence intellectuelle ont été pour moi une source d'émulation constante.

Je remercie également l'ensemble du corps enseignant de l'École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique (ENSAE Pierre Ndiaye) pour la qualité de la formation dispensée tout au long de ces années. Les enseignements reçus ont constitué le socle sur lequel repose la démarche méthodologique de cette étude.

Mes remerciements s'adressent aussi à l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) pour avoir mis à disposition les bases de données des Enquêtes Harmonisées sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM I et II), sans lesquelles ce travail empirique n'aurait pu être mené.

Je tiens à exprimer ma reconnaissance à mes camarades de promotion pour les échanges fructueux, les moments de solidarité et l'ambiance de travail stimulante qui ont marqué ces années de formation à l'ENSAE.

Enfin, je rends hommage à ma famille, et plus particulièrement à mes parents, Ousmane TRAORÉ et Djénébou COULIBALY, dont le soutien moral et les sacrifices consentis ont été le moteur de ma persévérance. Ce travail leur est dédié.

Que tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à l'aboutissement de ce mémoire trouvent ici l'expression de ma sincère reconnaissance.

RÉSUMÉ

Ce mémoire évalue l'impact causal des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal à partir des deux vagues de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM I, 2018-2019 et EHCVM II, 2021-2022). La stratégie d'identification combine l'appariement par score de propension (PSM) et la double différence (estimateur PSM-DD de Heckman et al., 1997-1998), permettant de contrôler simultanément les biais de sélection sur observables et les effets fixes inobservables stables dans le temps.

La pauvreté multidimensionnelle des enfants est mesurée selon l'approche N-MODA de l'UNICEF. En 2018-2019, son incidence atteint 63,6 % ($A = 70,2\%$, $M_0 = 0,447$) et recule à 55,3 % en 2021-2022. Le traitement est défini de façon stable : ménages bénéficiaires de transferts internationaux aux deux vagues (681 ménages) contre ménages jamais bénéficiaires (3 981), les switchers étant exclus de l'analyse causale.

Contrairement à l'hypothèse d'un effet réducteur, l'estimateur PSM-DD fournit un ATT de +0,079 ($p = 0,025$) sur l'incidence N-MODA : sur la période 2018-2021, marquée par la crise de la COVID-19, la pauvreté multidimensionnelle des enfants des ménages bénéficiaires a reculé *moins vite* que celle des enfants de ménages comparables jamais bénéficiaires. Cet écart est robuste au choix de la méthode d'appariement (significatif à 5 % avec le k-NN et le noyau Epanechnikov, à 10 % avec le caliper). Son interprétation mobilise trois mécanismes : dépendance aux transferts comme facteur de vulnérabilité face au choc COVID sur les revenus des diasporas, sélection dynamique résiduelle liée au motif assurantiel des transferts, et coûts de l'absence parentale.

La décomposition par dimension éclaire ces mécanismes : l'éducation est la seule dimension au signe favorable aux bénéficiaires (ATT = -0,029, $p = 0,083$), cohérente avec un investissement prioritaire des transferts dans la scolarisation, tandis que la protection de l'enfant, qui inclut la séparation d'avec les parents, se dégrade relativement (ATT = +0,034, $p = 0,051$). L'écart défavorable se concentre sur le milieu rural, les garçons et les enfants de 0-4 ans.

Ces résultats suggèrent que les transferts de migrants au Sénégal ne constituent pas, à eux seuls, un instrument de réduction de la pauvreté multidimensionnelle des enfants, la dépendance à leur égard pouvant même devenir un facteur de vulnérabilité en période de crise, et plaident pour des politiques combinant réduction des coûts de transaction, protection sociale contracyclique des ménages récipiendaires et renforcement de la complémentarité entre transferts privés et services publics.

Mots-clés : pauvreté multidimensionnelle des enfants, N-MODA, transferts de migrants, Sénégal, EHCVM, appariement par score de propension (PSM), double différence (DD).

ABSTRACT

This paper estimates the causal impact of migrant remittances on child multidimensional poverty in Senegal using two rounds of the Harmonized Household Living Standards Survey (EHCVM I, 2018-2019 and EHCVM II, 2021-2022). The identification strategy combines propensity score matching (PSM) and difference-in-differences (PSM-DiD estimator of Heckman et al., 1997-1998), simultaneously addressing selection bias on observables and time-invariant unobservable fixed effects.

Child multidimensional poverty is measured using the N-MODA approach. In 2018-2019, its incidence reaches 63.6% ($A = 70.2\%$, $M_0 = 0.447$), declining to 55.3% by 2021-2022. Treatment is defined as a stable status : households receiving international remittances in both waves (681 households) versus never-recipient households (3,981), with switchers excluded from the causal analysis.

Contrary to the hypothesis of a poverty-reducing effect, the PSM-DiD estimator yields an ATT of +0.079 ($p = 0.025$) for the N-MODA incidence : over the 2018-2021 period, marked by the COVID-19 crisis, child multidimensional poverty declined *more slowly* among children of recipient households than among children of comparable never-recipient households. This gap is robust to the choice of matching algorithm (significant at the 5% level with k-nearest neighbors and the Epanechnikov kernel, at 10% with the caliper). Its interpretation involves three mechanisms : remittance dependence as a vulnerability factor during the COVID shock to diaspora incomes, residual dynamic selection related to the insurance motive of remittances, and the costs of parental absence.

Disaggregation by dimension sheds light on these mechanisms : education is the only dimension favoring recipient children (ATT = -0.029 , $p = 0.083$), consistent with households prioritizing investment in schooling, while child protection, which includes separation from parents, deteriorates in relative terms (ATT = $+0.034$, $p = 0.051$). The unfavorable gap is concentrated in rural areas, among boys, and among children aged 0-4.

These findings suggest that remittances to Senegal do not, by themselves, constitute an instrument for reducing child multidimensional poverty, dependence on them may even become a vulnerability factor in times of crisis, and point to the need for policies combining lower remittance transaction costs, countercyclical social protection for recipient households, and stronger complementarity between private transfers and public services.

Keywords : child multidimensional poverty, N-MODA, remittances, Senegal, EHCVM, propensity score matching (PSM), difference-in-differences (DiD).

SOMMAIRE

Décharge	i
Dedicace	ii
Remerciements	iii
Résumé	iv
Abstract	v
Liste des abréviations	ix
Introduction générale	1
1 Revue de la littérature	4
2 Données et méthodologie	10
3 Statistiques descriptives	19
4 Résultats des estimations	27
5 Discussion	34
Conclusion et recommandations	39
Annexes	42
Annexe A Validité de l'hypothèse de tendances parallèles et tests complémentaires	42
Annexe B Méthodologie N-MODA Sénégal : matrice des indicateurs	45
Annexe C Pauvreté monétaire et pauvreté multidimensionnelle : analyse croisée	49
Références bibliographiques	52
Table des matières	53

TABLE DES FIGURES

1	Évolution de l'incidence N-MODA entre EHCVM I et EHCVM II . . .	22
2	Taux de privation par dimension N-MODA : EHCVM I vs EHCVM II .	23
3	Incidence N-MODA par groupe d'âge et milieu de résidence (EHCVM I, 2018-2019)	25
4	Incidence N-MODA par région : Sénégal, EHCVM I (2018-2019)	26
5	Distribution du score de propension : ménages traités et non traités (EHCVM I, panel vrai)	29
6	Impact des transferts de migrants par dimension N-MODA (ATT PSM-DD, IC 95 %)	32
7	Diagramme de Venn : pauvreté monétaire et N-MODA (EHCVM I, 2018-2019)	51

LISTE DES TABLEAUX

1	Répartition des ménages EHCVM II selon le statut de suivi (PanelHH)	11
2	Covariables du modèle de propension et sources EHCVM	12
3	Dimensions, indicateurs et seuils de privation, N-MODA Sénégal (ANSD/UNICEF 2024)	14
4	Caractéristiques des ménages : EHCVM I (2018-2019) et EHCVM II (2021-2022)	19
5	Comparaison des ménages selon le statut de transferts (EHCVM I, 2018-2019)	20
6	Prévalence des privations par dimension N-MODA (enfants 0–17 ans, %)	23
7	Taux de pauvreté N-MODA par groupe d'âge : EHCVM I (2018-2019) et EHCVM II (2021-2022)	24
8	Modèle probit pour l'estimation du score de propension (EHCVM I, 2018-2019)	28
9	Équilibre des covariables avant et après appariement PSM ($k = 4$, niveau ménage)	30
10	Estimations par double différence (DD brute, sans appariement, effectifs bruts)	30
11	Impact des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle : estimateur PSM-DD (ATT)	31
12	Sensibilité de l'ATT PSM-DD au choix de la méthode d'appariement	32
13	Hétérogénéité des effets par milieu de résidence, sexe et âge (PSM-DD)	35
14	Distribution des ATT placebo (200 réplifications, faux traitement aléatoire)	43
15	Comparaison ménages suivis et ménages perdus (attrition, EHCVM I)	44
16	Matrice N-MODA : indicateurs par dimension et groupe d'âge	46
17	Opérationnalisation des indicateurs N-MODA avec les variables EHCVM	47
18	Croisement pauvreté monétaire et pauvreté multidimensionnelle N-MODA (enfants 0–17 ans, EHCVM I, 2018-2019)	49

LISTE DES ABRÉVIATIONS

ANSD	Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie
ATT	Average Treatment effect on the Treated (effet moyen sur les traités)
DD	Double Différence
DiD	Difference-in-Differences
EHCVM	Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages
ENSAE	École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique
ICT	Information and Communication Technology
IDE	Investissement Direct Etranger
IDH	Indice de Développement Humain
IPM	Indice de Pauvreté Multidimensionnelle
MPI	Multidimensional Poverty Index
OCDE	Organisation de Coopération et de Développement Économiques
ODD	Objectifs de Développement Durable
OPHI	Oxford Poverty and Human Development Initiative
PIB	Produit Intérieur Brut
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement
PSM	Propensity Score Matching
UEMOA	Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le Sénégal, à l'instar de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, se caractérise par une dépendance structurelle aux transferts de fonds envoyés par sa diaspora. Selon la Banque mondiale (**worldbank2023**), ces flux représentent entre 10 et 12% du produit intérieur brut sénégalais, dépassant largement les investissements directs étrangers et l'aide publique au développement. Cette réalité traduit l'ampleur des liens économiques qui unissent les ménages sénégalais à leurs membres établis à l'étranger, en France, en Italie, en Espagne, aux États-Unis et dans de nombreux autres pays. La diaspora sénégalaise, estimée à plus de trois millions de personnes (**ndiaye2013**), constitue ainsi un acteur économique majeur dont les envois de fonds conditionnent le quotidien de plusieurs centaines de milliers de ménages.

Parallèlement, la pauvreté infantile demeure l'un des défis les plus pressants du développement sénégalais. Les enfants y subissent des privations cumulées dans des domaines fondamentaux pour leur développement : l'éducation, la santé, la nutrition, l'eau potable, l'assainissement, le logement et la protection. Ces privations multiples, qui échappent aux mesures traditionnelles fondées sur le seul revenu du ménage, ont des conséquences durables sur le capital humain et les perspectives d'avenir des générations futures. C'est pourquoi ce mémoire mesure la pauvreté des enfants par une approche multidimensionnelle (N-MODA), plus fidèle à la réalité de leur bien-être : le recours à cette approche, plutôt qu'à un indicateur monétaire agrégé, constitue l'un des apports du présent travail.

La question de l'impact des transferts de migrants sur le bien-être des enfants se situe à la jonction de ces deux réalités. Si plusieurs travaux ont documenté l'effet des remittances sur la scolarisation (**cox2003** ; **acosta2011**), la santé (**hildebrandt2005** ; **amuedo2007**) ou la consommation des ménages (**adams2005** ; **yang2008**), l'analyse de leur impact sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants, entendue comme la privation simultanée dans plusieurs dimensions du bien-être, reste insuffisamment explorée dans le contexte sénégalais. Cette lacune est d'autant plus notable que les bases de données disponibles offrent désormais des opportunités méthodologiques inédites pour aborder cette question de manière rigoureuse.

La principale difficulté méthodologique tient au biais de sélection : les ménages bénéficiaires de transferts diffèrent systématiquement des non-bénéficiaires sur des caractéristiques observables et inobservables, ce qui rend toute comparaison naïve biaisée.

Pour surmonter cette difficulté, le présent travail combine deux méthodes d'évaluation d'impact : l'appariement par score de propension (PSM), introduit par **rosenbaum1983** <empty citation> et opérationnalisé par **heckman1997** <empty citation>, et la méthode de la double différence (DD). La disponibilité de deux vagues de l'Enquête Harmonisée sur les

Conditions de Vie des Ménages, l'EHCVM I (2018-2019) et l'EHCVM II (2021-2022), constitue une opportunité unique pour mettre en œuvre cette stratégie d'identification combinée. L'EHCVM II ayant suivi effectivement 86 % des ménages de la première vague (6 127 ménages identifiés), il est possible d'observer les mêmes unités avant et après, ce qui renforce la crédibilité de l'hypothèse de tendances parallèles et permet de contrôler simultanément les biais de sélection observables et les effets fixes inobservables stables dans le temps. Le présent travail vise à répondre à la question suivante :

Dans quelle mesure les transferts de migrants réduisent-ils la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal ?

L'objectif général de cette étude est d'évaluer l'impact causal des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal, à partir des données EHCVM I et II, en mobilisant une approche PSM combinée à la double différence.

De manière spécifique, il s'agit de :

1. Construire un indice de pauvreté multidimensionnelle adapté aux enfants sénégalais selon l'approche N-MODA ;
2. Analyser l'évolution de la pauvreté multidimensionnelle des enfants entre les deux vagues de l'EHCVM (2018-2019 et 2021-2022), en distinguant les milieux de résidence et les régions ;
3. Estimer l'effet causal des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle N-MODA des enfants à l'aide de l'estimateur PSM-Double différence, et analyser l'hétérogénéité des effets selon le milieu de résidence, le genre de l'enfant et la dimension de privation.

Trois hypothèses principales guident cette recherche :

- H1 Nous testons si les transferts de migrants exercent un effet causal négatif et statistiquement significatif sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants, après correction du biais de sélection par l'appariement PSM. L'alternative nulle est l'absence d'effet mesurable, ce qui peut résulter de montants insuffisants, de délais de transmission ou de barrières structurelles limitant la conversion des ressources monétaires en réductions de privations.
- H2 Nous testons si l'effet des transferts est hétérogène selon les dimensions de la pauvreté et le milieu de résidence. En particulier, l'éducation et la santé peuvent être des canaux d'investissement prioritaires, tandis que les dimensions liées aux infrastructures collectives (eau, assainissement) peuvent rester insensibles aux transferts privés en l'absence d'offre publique adéquate.
- H3 La combinaison PSM-Double différence produit des estimations de l'effet causal moins biaisées que les approches naïves, en contrôlant à la fois la sélection observée et les facteurs inobservables stables dans le temps.

Ce mémoire s'articule en six sections. La section 1 dresse une revue de la littérature sur les transferts de migrants, la pauvreté multidimensionnelle des enfants et les méthodes d'évaluation d'impact, en identifiant les lacunes auxquelles ce travail entend répondre. La section 2 présente les données EHCVM I et II ainsi que le cadre méthodologique : construction de l'indice N-MODA de pauvreté multidimensionnelle des enfants et stratégie d'identification PSM-Double différence. La section 3 expose les statistiques descriptives sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants et les caractéristiques des ménages bénéficiaires. La section 4 présente les résultats des estimations PSM-DD. La section 5 discute la robustesse des résultats et l'hétérogénéité des effets. La section 6 conclut et formule des recommandations de politique économique.

1 REVUE DE LA LITTÉRATURE

Cette section passe en revue les travaux théoriques et empiriques pertinents pour notre problématique. La revue théorique présente les théories des transferts de migrants et les canaux par lesquels ils peuvent réduire les privations infantiles. La revue empirique recense ensuite les résultats de la littérature et dresse le bilan des lacunes que ce mémoire entend combler.

1.1. Revue théorique

1.1.1. Théories sur la migration

Les transferts de fonds des migrants, communément appelés *remittances* dans la littérature anglophone, désignent les fonds envoyés par des personnes résidant à l'étranger vers leur pays ou leur région d'origine. Le Fonds Monétaire International distingue trois composantes principales : les transferts courants des travailleurs migrants, les rémunérations des salariés et les transferts de patrimoine des migrants. Dans la présente étude, nous retenons une définition large incluant l'ensemble des envois de fonds privés, formels et informels, destinés aux ménages bénéficiaires résidant au Sénégal.

La décision de migrer et celle d'envoyer des fonds sont indissociables. La théorie néoclassique explique la migration par les différentiels de salaires et par un calcul d'investissement en capital humain (**sjaastad1962**) : l'individu migre si la valeur actualisée des gains attendus à destination, nette des coûts du déplacement, excède ses gains d'origine, la décision se fondant sur le revenu *espéré* plutôt qu'effectif (**harris1970**). Les envois de fonds sont dans cette optique le rendement de l'investissement migratoire et croissent avec la réussite du migrant, ce qui éclaire le cas sénégalais où les destinations privilégiées offrent des écarts de rémunération considérables.

La théorie des réseaux (**massey1993**) complète cette approche en soulignant le rôle du capital social (**bourdieu1986**) : les liens entre migrants installés et candidats au départ réduisent les coûts et risques de la migration, la rendent cumulative, et conditionnent les canaux de transfert disponibles. Elle a surtout une implication décisive pour ce mémoire : recevoir des transferts suppose d'appartenir à un réseau migratoire, ce qui distingue systématiquement les ménages récipiendaires des autres et fonde le problème d'endogénéité que traite notre stratégie d'identification.

1.1.2. Motivations des transferts des migrants

La littérature économique propose plusieurs cadres pour expliquer pourquoi les migrants transfèrent une partie de leurs revenus. Ces motivations, concurrentes mais non mutuellement exclusives, peuvent être regroupées en trois familles (**rapport2006** ; **azam2016**) : l'altruisme, l'intérêt personnel et l'échange, et la diversification du risque et l'assurance. Chaque famille engendre des prédictions distinctes sur la sensibilité

des transferts au revenu du migrant, au revenu du ménage receveur et à la durée de la migration, prédictions qui importent pour ce mémoire car le mobile dominant conditionne l'usage des fonds reçus au bénéfice des enfants.

La première famille, l'altruisme (**lucas1985**), suppose que le migrant intègre le bien-être de son ménage dans sa fonction d'utilité : les transferts croissent avec son revenu et, surtout, décroissent avec celui du receveur, un ménage plus pauvre recevant davantage. Cette dernière prédiction se heurte à une difficulté d'identification, le revenu du receveur étant lui-même en partie déterminé par les transferts perçus.

La deuxième famille regroupe l'intérêt personnel et l'échange, qui font du migrant un investisseur plutôt qu'un donateur (**rapport2006**) : il transfère pour préserver ses droits sur les actifs familiaux (héritage, terre) ou pour rembourser une dette implicite contractée envers le ménage qui a financé son départ. Contrairement à l'altruisme, cette logique prédit des transferts décroissants à mesure que la dette est apurée.

La troisième famille, celle de la diversification du risque et de l'assurance, est au cœur de la nouvelle économie des migrations de travail (**stark1985**) : le ménage envoie un membre migrer pour diversifier ses revenus et se prémunir contre les défaillances des marchés du crédit et de l'assurance, les transferts jouant le rôle d'assurance de fait contre les chocs (**gubert2002**).

Ces mobiles ne sont pas exclusifs et leurs prédictions se recoupent (**rapport2006**) : aucun ne s'impose a priori, ce qui invite à traiter le statut de bénéficiaire comme une variable endogène dont les déterminants doivent être explicitement modélisés,

1.1.3. Concept de la pauvreté multidimensionnelle des enfants

La mesure monétaire de la pauvreté est mal adaptée aux enfants : elle ne capte ni l'accès aux services publics, ni la répartition intra-ménage des ressources, qu'elle suppose équitable à tort (**deaton1997**), ni les besoins spécifiques de l'enfant (**gordon2003**). Le cadre des « capacités » de **sen1999** ; **sen1985**<empty citation> y substitue une définition en termes de privation de capacités fondamentales, opérationnalisée par **townsend1979**<empty citation> puis par **unicef2007**<empty citation> : ce qui importe est la capacité effective de l'enfant à fonctionner dans chaque dimension de son développement, d'autant que les privations de l'enfance ont des effets durables sur le capital humain.

1.1.4. Canaux de transmission des transferts de migrants sur le bien-être des enfants

Les transferts agissent sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants par plusieurs canaux, qui correspondent aux dimensions de l'indice N-MODA. Les premiers relèvent de l'investissement en capital humain : en éducation, ils lèvent la contrainte de liquidité et réduisent le travail des enfants (**cox2003** ; **acosta2011**) ; en santé et nutrition, ils financent les soins, la vaccination et une alimentation plus diversifiée

(hildebrandt2005 ; amuedo2007 ; calero2009). Les seconds passent par l'habitat : accès à l'eau, assainissement et amélioration du logement (yang2008 ; gubert2002 ; azam2016 ; combes2019). Ces derniers canaux, qui exigent des investissements indivisibles et une offre locale que les fonds privés ne créent pas, réagissent plus lentement que les canaux de consommation courante. L'approche multidimensionnelle permet précisément de capturer l'ensemble de ces effets et d'en évaluer l'ampleur relative.

1.2. Revue empirique

1.2.1. Transferts des migrants et ressources des ménages

L'effet des transferts sur les ressources du ménage constitue le canal de transmission par lequel ils agissent ensuite sur les dimensions non monétaires du bien-être de l'enfant. Cet effet, largement documenté, est positif mais modéré : pour l'Afrique, azam2016<empty citation> concluent à une réduction modeste, fortement atténuée par les coûts de transaction, et pour l'Afrique de l'Ouest, combes2019<empty citation> montrent, sur données de panel de l'UEMOA, que les transferts réduisent surtout la volatilité de la consommation et la pauvreté transitoire, plus faiblement la pauvreté chronique. Au Sénégal, fall2010<empty citation> estime la consommation par tête des bénéficiaires supérieure de 15 à 25%, écart partiellement imputable à des caractéristiques non observables. Plus récemment, ndiaye2024<empty citation> corrigent le biais de sélection sur données sénégalaises et montrent que la migration et les transferts réduisent la participation au marché du travail des membres restés au pays tout en favorisant leur accumulation de capital humain, ce qui souligne la nécessité, retenue dans ce mémoire, de corriger ce biais avant toute interprétation causale. carrasco2023<empty citation> estiment enfin, sur les enquêtes longitudinales MAFE et MESE relatives aux migrants sénégalais en Espagne, des modèles de survie de la probabilité de transférer : l'insertion sur le marché du travail du migrant en est le déterminant le plus robuste et, une fois initiés, les transferts sont rarement interrompus, ce qui légitime l'hypothèse d'un statut de bénéficiaire relativement stable entre deux vagues d'enquête rapprochées.

1.2.2. Transferts des migrants et logement des ménages

Les transferts influencent aussi les conditions d'habitat, dimensions importantes de la pauvreté multidimensionnelle des enfants. yang2008<empty citation> montre que les transferts accroissent les dépenses de rénovation du logement des ménages philippins, et combes2019<empty citation> que la stabilisation de la consommation en période de choc maintient un accès minimal aux biens essentiels. Dans le contexte africain, plusieurs travaux montrent que les transferts servent fréquemment à améliorer le logement (construction, rénovation) et à accéder à l'eau potable et à l'assainissement (gubert2002 ; azam2016). Ces investissements restent toutefois conditionnés à l'existence d'une offre locale que les fonds privés ne créent pas, ce qui limite leur effet sur ces

dimensions lorsque les réseaux d'adduction ou d'assainissement font défaut.

1.2.3. Transferts des migrants et éducation des enfants

La littérature sur la scolarisation est abondante mais contrastée. **cox2003**<empty citation>, sur le Salvador, montrent qu'un accroissement des transferts réduit significativement l'abandon scolaire, surtout au secondaire, par la levée de la contrainte de liquidité. **acosta2011**<empty citation> confirment ce résultat pour le même pays et montrent que les transferts réduisent aussi le travail des enfants, ce qui libère du temps pour l'école. Pour les Philippines, **yang2008**<empty citation> exploite les chocs de change comme variation exogène des transferts et trouve un effet positif sur la fréquentation scolaire, particulièrement pour les ménages les plus pauvres. En Afrique subsaharienne, **gyimah2013**<empty citation> trouvent, pour le Ghana, des taux de scolarisation primaire plus élevés chez les bénéficiaires, surtout en milieu rural, tandis que **azam2016**<empty citation> soulignent que cet effet reste conditionnel à l'existence d'écoles accessibles et de qualité. Dans le cas sénégalais, la coexistence de l'école publique et des *daara* complexifie la mesure de la scolarisation (**unicef2016**). Pour l'Équateur, **bucheli2018**<empty citation> nuancent ce tableau : par un probit bivarié corrigeant l'endogénéité, ils montrent que l'effet sur la scolarisation secondaire varie fortement selon le genre, le milieu et la richesse (positif pour les garçons pauvres urbains, négatif pour les filles rurales, nul pour les ménages aisés), ce qui illustre l'importance de désagréger les effets, logique reprise dans l'analyse d'hétérogénéité de ce mémoire.

1.2.4. Transferts des migrants et santé des enfants

hildebrandt2005<empty citation> ont été parmi les premiers à documenter, sur données mexicaines, une mortalité infantile plus faible, un poids à la naissance plus élevé et une meilleure couverture vaccinale chez les enfants des ménages bénéficiaires, effets passant par l'accroissement des dépenses de santé. **amuedo2007**<empty citation> confirment, pour le Mexique, un effet positif sur les dépenses de santé préventive, plus marqué pour les ménages ruraux et à faibles revenus. **calero2009**<empty citation> trouvent, pour l'Équateur, que les transferts augmentent les dépenses de santé, mais conditionnellement à l'existence de services accessibles, ce qui pose la question de la complémentarité entre transferts privés et offre publique. **fontenla2022**<empty citation> confirment cet effet pour les jeunes enfants équatoriens en instrumentant la réception de transferts, mais montrent qu'il se concentre sur la moitié la plus aisée de la distribution et sur les garçons. En Afrique de l'Ouest, **millogo2024**<empty citation> confirment, pour le Burkina Faso et par un modèle à traitement endogène, un effet positif sur les indicateurs de santé infantile, ce qui renforce la plausibilité d'un canal similaire au Sénégal.

1.2.5. Transferts des migrants et nutrition des enfants

Sur la dimension nutritionnelle, **davis2016**<empty citation> exploitent les enquêtes LSMS guatémaltèques et instrumentent la migration du chef de ménage par la prévalence migratoire historique : l'effet des transferts sur les indicateurs anthropométriques des enfants restés au pays est positif lorsque le père migrant reste rattaché au ménage nucléaire, mais s'atténue voire s'inverse lorsque son absence s'accompagne d'une recomposition du ménage. Ce résultat souligne la nécessité de distinguer l'effet du transfert monétaire de celui de l'absence parentale qui l'accompagne, distinction que la stratégie PSM-DD de ce mémoire ne peut lever et qui est discutée comme limite en section 5. Dans un registre associant santé et éducation, **bouoiyour2016**<empty citation> montrent, pour le Maroc, un effet globalement positif sur l'accumulation de capital humain des enfants : les canaux sanitaire, nutritionnel et éducatif s'articulent souvent au sein d'un même processus d'investissement familial.

1.2.6. Transferts des migrants et protection des enfants

La dimension protection, qui recouvre l'enregistrement des naissances, le travail des enfants et la séparation d'avec les parents, est la plus directement exposée aux coûts non monétaires de la migration. **mansuri2006**<empty citation> trouve, pour le Pakistan, que la migration du père peut réduire la scolarisation des enfants, notamment des filles, en l'absence du tuteur principal, effet d'absentéisme parental d'autant plus pertinent au Sénégal que la migration y est majoritairement masculine. **antman2012**<empty citation> signale de même que l'absence du parent migrant peut nuire à la santé mentale des enfants. La revue de **cortes2007**<empty citation> pour l'UNICEF systématise cette distinction entre effet de la migration et effet des transferts : à partir des cas dominicain et salvadorien, elle montre que l'absence du parent perturbe la scolarité et le suivi de l'enfant, tandis que les transferts reçus exercent un effet compensateur (une hausse de 1 % des transferts réduit l'analphabétisme des 6-14 ans de 5,4 % au Mexique selon López, cité par **cortes2007**<empty citation>). Cette même synthèse relève, dans plusieurs études de cas, un risque accru de travail précoce et de vulnérabilité des enfants confiés à des tiers, ce qui justifie de suivre la protection comme une dimension à part entière du N-MODA.

Au terme de cette revue, trois enseignements se dégagent. D'abord, la migration et les transferts obéissent à des logiques de sélection (réseaux, différentiels de revenus, mobiles assurantiels) qui rendent le statut de bénéficiaire endogène et disqualifient toute comparaison naïve. Ensuite, les effets des transferts sur le bien-être des enfants sont mitigés lorsqu'on examine les dimensions séparément : favorables sur le revenu et l'éducation, plus incertains sur la santé et la nutrition, souvent conditionnés à l'offre locale pour l'habitat, et parfois défavorables sur la protection du fait de l'absence parentale. Cette hétérogénéité, systématiquement observée selon le genre, le milieu et

l'âge, plaide pour une mesure *multidimensionnelle* agrégeant l'ensemble de ces canaux plutôt que pour un indicateur isolé. Enfin, aucune étude recensée ne combine mesure multidimensionnelle de la pauvreté infantile et identification sur données de panel en Afrique de l'Ouest : c'est précisément la lacune que ce mémoire entend combler, en mobilisant les deux vagues de l'EHCVM et un estimateur PSM-double différence qui corrige la sélection sur observables et les effets fixes inobservables.

2 DONNÉES ET MÉTHODOLOGIE

Cette section présente les données et la méthodologie de la recherche. La pauvreté multidimensionnelle des enfants est mesurée par l'approche N-MODA de l'UNICEF, qui sert de variable de résultat. L'effet causal des transferts est estimé sur les deux vagues de l'EHCVM par la combinaison du score de propension (PSM) et de la double différence (DD).

2.1. Sources de données

2.1.1. Présentation des enquêtes

Les Enquêtes Harmonisées sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM) sont réalisées dans le cadre du programme statistique de l'UEMOA (**ansd2019** ; **ansd2022**). Les deux vagues mobilisées dans ce travail reposent sur un plan de sondage aléatoire stratifié à deux degrés :

- Strates : les 14 régions administratives du Sénégal sont chacune subdivisées suivant le milieu de résidence (urbain, rural), soit 28 strates. Le tirage est indépendant dans chaque strate, ce qui garantit la représentativité au niveau région et milieu de résidence ;
- Unités primaires : des districts de recensement (DR) issus du RGPHAE 2013 constituent les grappes. 598 DR ont été sélectionnés (330 urbains, 268 ruraux) ;
- Unités secondaires : 12 ménages sont enquêtés dans chaque DR.

2.1.2. Construction de l'échantillon

Notre population cible est l'ensemble des enfants âgés de 0 à 17 ans résidant dans les ménages enquêtés dans les deux vagues. L'EHCVM I couvre 7 156 ménages (vagues 1 et 2 réunies après appariement), et l'EHCVM II 7 120 ménages théoriques selon le même plan de sondage ($598 \text{ DR} \times 12 \text{ ménages}$), avec un sous-échantillon panel identifié par la variable **PanelHH** (**ansd2019** ; **ansd2022**).

L'échantillon analytique repose sur le panel vrai constitué des 6 127 ménages identifiés par **PanelHH** = 1, c'est-à-dire les ménages enquêtés lors des deux vagues et retrouvés dans leur logement d'origine (variable **s00q07e** : 5 643 ménages dans le même logement ; 290 ménages retrouvés dans un nouveau logement). Chaque ménage est ainsi observé en $t = 0$ (2018-2019) et $t = 1$ (2021-2022), ce qui autorise une estimation DD en différences intra-ménage sans recourir à des hypothèses d'agrégation au niveau des grappes (**deaton1997**).

Le tableau 1 présente la répartition des ménages enquêtés en 2021-2022 selon leur statut de suivi et le milieu de résidence.

Table 1. Répartition des ménages EHCVM II selon le statut de suivi (PanelHH)

	Nouveau ménage		Ménage panel		Total
	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%	<i>n</i>
Urbain	740	18,9	3 182	81,1	3 922
Rural	253	7,9	2 945	92,1	3 198
Total	993	13,9	6 127	86,1	7 120
<i>Dont ménages panel selon condition de logement</i>					
Même logement qu'en 2018			5 643	92,1	
Logement différent			290	4,7	
Non renseigné			194	3,2	

Source : EHCVM II (2021-2022), module `s00_me_sen2021`, variable `PanelHH` (Type de ménage) et `s00q07e` (Le ménage occupait-il le même logement lors de l'enquête de 2018/19?).

Note : Le milieu urbain présente un taux d'attrition plus élevé (18,9 %) que le milieu rural (7,9 %), ce qui reflète une plus grande mobilité résidentielle en zone urbaine.

Après nettoyage (exclusion des observations avec plus de deux indicateurs de privation manquants et des ménages sans information sur les transferts), l'échantillon retenu comprend les enfants âgés de 0 à 17 ans pour lesquels l'intégralité des indicateurs N-MODA ainsi que la variable de traitement sont disponibles dans les deux vagues. L'échantillon complet incluant les 993 nouveaux ménages de 2021 (`PanelHH` = 0) est utilisé dans les analyses de robustesse. La limite principale de cette construction est l'attrition différentielle : si les ménages perdus entre les deux vagues diffèrent systématiquement des ménages retenus, les estimations PSM-DD peuvent être biaisées, ce point est discuté dans la section 5.

2.2. Construction de la variable de traitement

La variable de traitement $D_i \in \{0, 1\}$ est un indicateur *stable*, fixe au niveau du ménage sur les deux périodes, qui vaut 1 si le ménage de l'enfant i a reçu des transferts d'un membre émigré à l'étranger au cours des 12 mois précédant l'enquête *dans chacune des deux vagues* (2018 et 2021). Cette définition garantit la stabilité du statut de traitement entre les deux vagues, condition indispensable à l'estimateur de double différence, qui requiert un indicateur de groupe fixe dans le temps, et est conforme aux conventions de la littérature empirique sur les remittances en Afrique ([azam2016](#) ; [combes2019](#)).

La construction de cette variable repose sur la section 13 de transferts des deux vagues EHCVM.

Un ménage est classé comme bénéficiaire stable ($D_i = 1$) s'il satisfait les deux conditions suivantes :

- (i) il a reçu en 2018 au moins un transfert dont l'expéditeur est localisé hors du

Sénégal;

(ii) il a également reçu un tel transfert en 2021 (variable `s13q19`).

Le groupe témoin ($D_i = 0$) est composé de ménages n'ayant reçu aucun transfert international ni en 2018 ni en 2021 (*never treated*).

Les ménages dont le statut change entre les deux vagues, entrants tardifs ($D = 0$ en 2018 puis $D = 1$ en 2021) et sortants ($D = 1$ puis $D = 0$), sont exclus de l'analyse causale, leur inclusion biaisant l'estimateur de la double différence (**callaway2021**). Sur les 6 127 ménages du panel vrai, cette classification donne 681 ménages traités stables, 3 981 ménages jamais traités et 1 465 switchers exclus (816 entrants tardifs et 649 sortants). Les transferts internes sont exclus dans les deux vagues car ils relèvent d'une logique de redistribution domestique distincte des envois de la diaspora internationale (**ndiaye2013**).

2.2.1. Covariables du modèle de propension

Le modèle probit estime la probabilité qu'un ménage reçoive des transferts en fonction de ses caractéristiques pré-transfert observées. Les covariables sont choisies pour satisfaire l'hypothèse d'indépendance conditionnelle (CIA) tout en évitant d'inclure des variables potentiellement affectées par le traitement.

Table 2. Covariables du modèle de propension et sources EHCVM

Groupe	Variable	Variable EHCVM
	Âge du CM	<code>hage</code>
	Sexe (féminin = 1)	<code>hgender</code>
	Niveau d'éducation	<code>heduc</code>
	Statut matrimonial	<code>hmstat</code>
Composition	Taille du ménage	<code>hysize</code>
	Bien-être initial	<code>pcexp</code>
Localisation	Milieu (urbain = 1)	<code>milieu</code>
	Région (14 régions)	<code>region</code>

Note : CM = chef de ménage. `pcexp` est transformée en logarithme (`log_pcexp`) pour réduire l'asymétrie de la distribution. `region` est traitée comme un facteur à 14 modalités. La spécification finale est : $D \sim \text{hysize} + \log(\text{pcexp}) + \text{milieu} + \text{region} + \text{hgender} + \text{hage} + \text{heduc} + \text{hmstat}$.

2.3. Mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants : approche MODA

L'approche MODA, développée par **deneubourg2012**<empty citation> au sein du bureau de recherche de l'UNICEF et appliquée en Afrique subsaharienne par **demilliano2014**<empty citation>, part du constat que les indices synthétiques

classiques de pauvreté multidimensionnelle présentent deux limites lorsqu'ils sont appliqués aux enfants. D'abord, ils utilisent les mêmes indicateurs et seuils quel que soit l'âge, alors que les besoins fondamentaux varient considérablement entre un nourrisson et un adolescent. Ensuite, ils héritent de la tradition centrée sur le ménage et ne reflètent pas directement les privations de l'enfant individuel (**roelen2008**), les poids et le seuil inter-dimensionnel étant en outre fixés de manière normative plutôt que dérivés des configurations de privations effectives.

MODA répond à ces limites selon trois principes. Premièrement, l'enfant individuel, et non le ménage, est l'unité d'analyse. Deuxièmement, les indicateurs sont désagrégés par groupe d'âge pour refléter les droits spécifiques à chaque stade de développement, tels qu'ils sont consacrés par les instruments internationaux relatifs aux droits de l'enfant, au premier rang desquels la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE, 1989) et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (1990) : chaque dimension du N-MODA (santé, nutrition, éducation, eau, assainissement, logement, protection) correspond à un droit fondamental garanti par ces textes, ce qui ancre la mesure dans une définition normative du bien-être de l'enfant plutôt que dans le seul revenu du ménage. Troisièmement, l'analyse porte sur les *privations superposées* (overlapping deprivations) : quelles privations se combinent chez les enfants les plus vulnérables, et avec quelle intensité.

L'analyse par privations superposées fournit ainsi une lecture fine de la structure des privations par âge et de leurs combinaisons. Appliquant cette méthodologie à trente pays d'Afrique subsaharienne, **demilliano2014**<empty citation> montrent que les configurations de privations varient considérablement selon le groupe d'âge et le pays, ce qui justifie empiriquement l'approche désagrégée : en Afrique de l'Ouest, les privations les plus fréquentes chez les jeunes enfants (0-4 ans) concernent l'accès à l'eau potable et l'assainissement, tandis que pour les enfants d'âge scolaire (5-14 ans), la non-scolarisation et le retard scolaire occupent une place centrale. Cette dépendance des dimensions au groupe d'âge est précisément ce que mobilise notre analyse de robustesse par *panel d'enfants* (section 2.4.5) : un enfant suivi entre 2018 et 2021 vieillit d'environ trois ans et peut ainsi changer de groupe d'âge, de sorte que l'ensemble des dimensions qui lui sont applicables se modifie d'une vague à l'autre.

Suivant **deneubourg2012**<empty citation> et l'adaptation nationale N-MODA développée pour le Sénégal lors d'un atelier participatif rassemblant l'ANSD et les ministères sectoriels (**ansd2024**), nous distinguons trois groupes d'âge avec des indicateurs adaptés aux droits spécifiques de chaque phase de l'enfance. Le tableau 3 présente les dimensions et indicateurs retenus, en cohérence avec l'EHCVM et la méthodologie N-MODA.

Pour chaque enfant i et chaque dimension $j \in \{1, \dots, 7\}$, la variable de privation est $d_{ij} = \mathbf{1}[\text{privé dans au moins un indicateur de la dimension } j]$ (approche union intra-

Table 3. Dimensions, indicateurs et seuils de privation, N-MODA Sénégal (ANSD/UNICEF 2024)

Dimension	Indicateurs de privation	Seuil / Définition	Variables EHCVM
Assainissement	Toilettes non améliorées	Sanitaires non conformes normes JMP	toilet
	Partage des toilettes	Installation partagée entre ménages	partag_toi
Eau	Source non améliorée	Codes non-JMP (sèche ou pluies)	eauboi_ss/sp
	Temps d'accès > 30 min	Saison sèche ou pluies	tps_eau_ss/sp
Logement	Gestion des ordures inadéquate	Brûlée, dépôt sauvage ou autre	ordure
	Surpeuplement > 3 pers./pièce	Rapport personnes/pièces	nbpiec
Nutrition	Sécurité alimentaire (0–17 ans)	Saut repas, mangé moins, faim ou journée sans manger	s08aq04-08
Santé	Combustible solide	Bois, charbon ou déchets pour cuisiner	combust
Protection de l'enfant	Absence d'acte de naissance	0–14 ans : acte_nais = 0	acte_nais
	Travail des enfants	5–14 ans : activ7j ∈ {1,2}	activ7j
	Séparation parentale	Ne vit pas avec 2 parents biologiques	lien
	Non-scolarisation	5–14 ans : scol = 0	scol
	Illettrisme	15–17 ans : pas de lecture/écriture	alfab
	NEET	15–17 ans : ni étude, ni emploi	scol, activ7j

Source : ansd2024<empty citation>. Méthodologie N-MODA Sénégal. Seuls les indicateurs disponibles et comparables dans les deux vagues de l'EHCVM sont retenus : la diversité alimentaire (module s08b1, 2018 uniquement) et l'accès à pied à une structure de santé (module communautaire non comparable entre vagues) sont exclus.

dimension). Le *score de privation* de l'enfant i est le nombre de dimensions dans lesquelles il est privé :

$$s_i = \sum_{j=1}^7 d_{ij}. \quad (1)$$

Le taux de privation par dimension mesure la prévalence de chaque privation :

$$H_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d_{ij}. \quad (2)$$

Le taux de pauvreté multidimensionnelle H (incidence) est la part d'enfants privés dans au moins k dimensions simultanément :

$$H = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}[s_i \geq k]. \quad (3)$$

Conformément à la méthodologie N-MODA Sénégal (**ansd2024**), nous retenons $k = 4$: un enfant est considéré multidimensionnellement pauvre s'il est privé dans au moins 4 des 7 dimensions simultanément.

L'intensité moyenne des privations parmi les enfants pauvres est :

$$A = \frac{1}{q} \sum_{i: s_i \geq k} \frac{s_i}{7}, \quad (4)$$

où q est le nombre d'enfants pauvres. L'indice synthétique $M_0 = H \times A$ mesure la pauvreté multidimensionnelle ajustée pour l'intensité.

L'approche N-MODA fournit ainsi la variable d'impact : l'indicateur binaire identifiant le statut de pauvreté multidimensionnelle de l'enfant (privé dans au moins $k = 4$ dimensions sur 7). Les taux de privation par dimension H_j et l'indice ajusté $M_0 = H \times A$ servent de mesures secondaires, décomposables par milieu, région et groupe d'âge.

2.4. Stratégie d'identification causale : PSM-Double différence

2.4.1. Cadre des résultats potentiels

Pour chaque enfant i , on définit deux résultats potentiels : $Y_i(1)$ la mesure de pauvreté N-MODA si le ménage reçoit des transferts, et $Y_i(0)$ si le ménage n'en reçoit pas. On observe seulement $Y_i = D_i \cdot Y_i(1) + (1 - D_i) \cdot Y_i(0)$. Le paramètre d'intérêt est l'effet moyen du traitement sur les traités (ATT) :

$$\tau_{ATT} = \mathbb{E}[Y_i(1) - Y_i(0) \mid D_i = 1]. \quad (5)$$

L'estimateur naïf est biaisé car les ménages bénéficiaires et non-bénéficiaires diffèrent systématiquement sur des caractéristiques observables et inobservables (biais de sélection).

2.4.2. Appariement par score de propension (PSM)

Le PSM repose sur deux hypothèses. La première est l'indépendance conditionnelle (CIA) : conditionnellement aux covariables observées X_i , les résultats potentiels sont indépendants du traitement,

$$(Y_i(0), Y_i(1)) \perp D_i \mid X_i. \quad (6)$$

La seconde est le support commun : $0 < P(D_i = 1 \mid X_i) < 1$, garantissant que l'appariement est réalisable pour chaque traité. **rosenbaum1983** ont montré que si la CIA est satisfaite pour X_i , elle l'est aussi pour le score de propension $p(X_i) = P(D_i = 1 \mid X_i)$, estimé par un modèle probit :

$$p(X_i) = \Phi(X_i' \hat{\beta}). \quad (7)$$

L'appariement est réalisé au niveau du ménage : toutes les covariables du score de propension étant des caractéristiques du ménage (taille, dépense par tête, sexe, âge, éducation et statut matrimonial du chef, milieu, région), tous les enfants d'un même ménage partagent le même score. Apparier au niveau de l'enfant induirait des ex-aequo massifs et une pondération arbitraire par le nombre d'enfants ; l'appariement au niveau ménage évite ces artefacts, les poids d'appariement étant ensuite appliqués à l'ensemble des enfants du ménage dans l'estimation.

Trois algorithmes d'appariement sont mis en œuvre et comparés (**caliendo2008** ; **heckman1997**). L'appariement aux k plus proches voisins (**rosenbaum1983**) ($k = 4$, avec remplacement) associe à chaque traité les 4 témoins les plus proches en termes de score :

$$\hat{\tau}_{k\text{-NN}} = \frac{1}{n_T} \sum_{i \in \mathcal{T}} \left[Y_i - \frac{1}{k} \sum_{j \in \mathcal{N}(i)} Y_j \right]. \quad (8)$$

L'appariement par noyau d'Epanechnikov (**heckman1997**) utilise une moyenne pondérée de l'ensemble des témoins, les poids décroissant avec la distance en score :

$$\hat{\tau}_{\text{kernel}} = \frac{1}{n_T} \sum_{i \in \mathcal{T}} \left[Y_i - \frac{\sum_{j \in \mathcal{C}} K\left(\frac{p_i - p_j}{h}\right) Y_j}{\sum_{j \in \mathcal{C}} K\left(\frac{p_i - p_j}{h}\right)} \right], \quad (9)$$

où $h = 0,06$ est la largeur de bande. L'appariement par rayon (*caliper*, $\epsilon = 0,05$, sans remise) (**caliendo2008**) exclut les appariements de faible qualité en imposant une distance maximale sur le score de propension.

La qualité de l'appariement est évaluée par le biais standardisé (**rosenbaum1983**),

$$SB_j = 100 \cdot \frac{\bar{X}_{1j} - \bar{X}_{0j}}{\sqrt{0,5(V_{1j} + V_{0j})}}, \quad (10)$$

un $|SB| < 10$ traduit un équilibre satisfaisant (**caliendo2008**), ainsi que par le test t d'égalité des moyennes et la statistique pseudo- R^2 .

2.4.3. Double différence (DD)

La DD exploite la dimension temporelle des deux vagues EHCVM pour contrôler les effets fixes inobservables stables dans le temps :

$$\hat{\tau}_{DD} = (\bar{Y}_{t=2}^1 - \bar{Y}_{t=1}^1) - (\bar{Y}_{t=2}^0 - \bar{Y}_{t=1}^0), \quad (11)$$

où les exposants 1 et 0 désignent respectivement le groupe traité ($D_i = 1$) et le groupe témoin ($D_i = 0$), sous l'hypothèse de *tendances parallèles* :

$$\mathbb{E}[Y_i(0)_{t=2} - Y_i(0)_{t=1} \mid D_i = 1] = \mathbb{E}[Y_i(0)_{t=2} - Y_i(0)_{t=1} \mid D_i = 0]. \quad (12)$$

Parce que D_i est figé sur la valeur de 2018, les ménages dont le statut de réception change entre les deux vagues sont exclus de l'échantillon d'estimation (restriction *never-treated* pour le groupe témoin). Cette exclusion garantit que le terme $\bar{Y}_{t=2}^0 - \bar{Y}_{t=1}^0$ décrit bien la tendance contrefactuelle des non-bénéficiaires, non contaminée par une réception tardive de transferts (**callaway2021**).

2.4.4. Estimateur PSM-DD

La combinaison PSM-DD proposée par **heckman1997** et **heckman1998** neutralise simultanément le biais lié aux différences observables (PSM) et celui lié aux effets fixes inobservables constants dans le temps (DD) :

$$\hat{\tau}_{PSM-DD} = \frac{1}{n_T} \sum_{i \in \mathcal{T}} \left[\Delta Y_i - \sum_{j \in \mathcal{C}(i)} w_{ij} \cdot \Delta Y_j \right], \quad (13)$$

où $\Delta Y_i = Y_{i,t=2} - Y_{i,t=1}$ est la variation intra-ménage de la variable de résultat N-MODA, calculée directement sur les ménages suivis entre les deux vagues. Le panel vrai dont nous disposons rend cette différence directement observable sans agrégation par cellule, ce qui renforce la validité de l'hypothèse de tendances parallèles. Les écarts-types sont calculés par bootstrap (1 000 répliques) (**caliendo2008**).

2.4.5. Analyses d'hétérogénéité et de robustesse

Les analyses d'hétérogénéité estiment l'effet PSM-DD séparément selon le milieu de résidence (urbain et rural), le groupe d'âge, le genre et chaque dimension de privation. La robustesse est vérifiée par la comparaison entre les trois algorithmes d'appariement, un test placebo et l'analyse de l'attrition.

La principale vérification de robustesse repose sur une approche par panel d'enfants. La mesure N-MODA attribue à chaque enfant un jeu de dimensions dépendant de son groupe d'âge (0-4, 5-14, 15-17 ans). Or un enfant suivi entre 2018 et 2021 vieillit

d'environ trois ans et peut donc changer de groupe d'âge : un enfant de 3 ans en 2018 (groupe 0-4) relève du groupe 5-14 en 2021, un enfant de 13 ans (groupe 5-14) passe au groupe 15-17. Les dimensions et indicateurs qui lui sont applicables se modifient alors d'une vague à l'autre. Plutôt que de comparer des enfants distincts d'une même tranche d'âge à chaque vague, l'approche par panel d'enfants suit les mêmes enfants et recalcule leur statut de privation N-MODA en tenant compte de cette transition d'âge. Elle constitue une alternative au panel de ménages : elle vérifie que l'effet estimé des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle n'est pas un artefact de la composition par âge de l'échantillon, mais reflète bien une évolution des privations des enfants réellement suivis.

3 STATISTIQUES DESCRIPTIVES

Avant de procéder à l'estimation de l'effet causal des transferts, cette section dresse un portrait statistique de l'échantillon et de la pauvreté multidimensionnelle des enfants. Elle aborde successivement le profil général des ménages enquêtés, les niveaux de pauvreté multidimensionnelle des enfants dans les deux vagues de l'EHCVM, et la décomposition des privations par dimension et par groupe d'âge. Conformément au choix méthodologique retenu pour l'ensemble du mémoire, toutes les statistiques sont calculées sur effectifs bruts, sans pondération par les poids d'enquête (`hhweight`).

3.1. Profil des ménages enquêtés

3.1.1. Caractéristiques générales

L'EHCVM I (2018-2019) couvre 7 156 ménages sénégalais pour un total de 66 120 individus, dont 33 844 enfants âgés de 0 à 17 ans. L'EHCVM II (2021-2022) porte sur 7 120 ménages et 63 530 individus, dont 31 033 enfants. Le tableau 4 résume les principales caractéristiques des deux échantillons.

Table 4. Caractéristiques des ménages : EHCVM I (2018-2019) et EHCVM II (2021-2022)

Variable	EHCVM I (2018-19)	EHCVM II (2021-22)
Taille du ménage	10,01	9,38
Chef féminin (%)	26,1	27,8
Milieu urbain (%)	52,5	52,8
Transferts de migrants (%)	22,5	25,1
PCE annuel (FCFA)	510 802	536 072
Taille d'échantillon (<i>n</i> ménages)	7 156	7 120
dont enfants 0–17 ans (<i>n</i>)	33 844	31 033

Sources : ANSD, EHCVM I (2018-2019) et EHCVM II (2021-2022). Calculs de l'auteur.

PCE : per capita expenditure (dépense par tête annuelle). Statistiques calculées sur effectifs bruts, sans pondération par poids d'enquête.

La taille moyenne des ménages est de 10,01 personnes en 2018 et diminue à 9,38 en 2021, signe d'une structure de ménages étendus en légère contraction. La proportion de chefs de ménage féminins progresse de 1,7 point de pourcentage entre les deux vagues. La part des ménages bénéficiaires de transferts de migrants passe de 22,5 % en 2018 à 25,1 % en 2021, signe d'une légère intensification des flux migratoires ou d'une meilleure couverture de ces ménages par l'enquête. La PCE annuelle moyenne progresse de 5,0 % en termes nominaux, masquant des disparités selon le statut de bénéficiaire.

3.1.2. Comparaison entre les ménages bénéficiaires et non-bénéficiaires

Le tableau 5 compare les ménages selon leur statut de bénéficiaire à la période de base (EHCVM I). Les ménages bénéficiaires affichent une taille légèrement plus grande (11,03 vs. 9,71 personnes) et une PCE nettement plus élevée (636 592 vs. 474 219 FCFA/an), ce qui suggère un profil socio-économique globalement meilleur. La proportion de chefs féminins est plus élevée dans les ménages bénéficiaires (37,0 % vs. 22,9 %), et ces derniers sont davantage localisés en milieu urbain (66,6 % vs. 48,4 %). Cette sélection positive justifie le recours à l'appariement par score de propension : une comparaison naïve des trajectoires de pauvreté entre les deux groupes confondrait l'effet causal des transferts avec ces différences initiales. Sur l'échantillon d'analyse causale (bénéficiaires stables vs jamais bénéficiaires), les différences standardisées moyennes (SMD) avant appariement atteignent 0,66 pour la log-dépense par tête, 0,43 pour le milieu urbain et 0,42 pour la proportion de chefs féminins, très au-delà du seuil conventionnel de 0,10 (voir tableau 9, section 4).

Table 5. Comparaison des ménages selon le statut de transferts (EHCVM I, 2018-2019)

Variable	Bénéficiaires ($D = 1$)	Non-bénéf. ($D = 0$)	p -val.
Taille du ménage	11,03	9,71	<0,001
Âge du chef de ménage (ans)	53,6	51,1	<0,001
Chef féminin (%)	37,0	22,9	<0,001
Milieu urbain (%)	66,6	48,4	<0,001
PCE annuel (FCFA)	636 592	474 219	<0,001
Taille d'échantillon (n ménages)	1 448	4 979	-

Note : Tests t sur effectifs bruts (régression OLS, écarts-types clusterisés au niveau de la grappe). Les différences confirment un biais de sélection positif : les ménages bénéficiaires sont plus grands, plus riches et plus féminisés, ce qui justifie le recours à l'appariement PSM (section 4).

3.2. Pauvreté multidimensionnelle des enfants : état des lieux

3.2.1. Résultats EHCVM I (2018–2019)

En 2018-2019, selon l'indicateur N-MODA (calculé sur effectifs bruts et sur les seuls indicateurs disponibles dans les deux vagues), l'incidence de la pauvreté multidimensionnelle des enfants atteint 63,6 %, avec une intensité moyenne $A = 70,2$ % (part des 7 dimensions en privation parmi les enfants pauvres) et un indice ajusté $M_0 = H \times A = 0,447$. Cette intensité élevée signifie que les enfants multidimensionnellement pauvres cumulent en moyenne près de 5 privations sur 7, bien au-delà du seuil $k = 4$. Ce résultat est supérieur à celui rapporté par **ansd2024** (H = 50,7 %, A = 72,2 %) ; l'écart d'incidence s'explique principalement par l'absence

de pondération d'enquête dans nos calculs (statistiques brutes) et par l'intégration de la dimension nutrition (49,6 % de privation) ; l'intensité, elle, est très proche de la valeur officielle.

Cette prévalence confirme une pauvreté infantile structurelle affectant près des deux tiers des enfants en 2018.

3.2.2. Résultats EHCVM II (2021–2022)

En 2021-2022, l'incidence N-MODA recule à 55,3 % ($A = 68,6\%$, $M_0 = 0,380$), soit une baisse de 8,3 points de pourcentage de l'incidence et de 0,067 point de l'indice ajusté par rapport à 2018-2019 : les enfants sont moins nombreux à être multidimensionnellement pauvres, et ceux qui le restent cumulent légèrement moins de privations simultanées (−1,6 pp d'intensité). Cette baisse généralisée de la pauvreté multidimensionnelle des enfants entre les deux vagues se retrouve dans toutes les décompositions présentées ci-dessous.

La décomposition par milieu montre que la baisse est plus marquée en milieu urbain (−10,2 pp : 47,2 % → 37,0 %) qu'en milieu rural (−6,4 pp : 77,8 % → 71,4 %), de sorte que l'écart urbain-rural, déjà considérable en 2018 (30,6 pp), se creuse encore (34,4 pp en 2021). Par groupe d'âge, l'incidence N-MODA 2018 est la plus élevée chez les 5–14 ans (66,6 %), suivis des 0–4 ans (59,8 %) et des 15–17 ans (59,4 %). En 2021, le classement est inchangé (5–14 ans : 58,8 % ; 0–4 ans : 50,5 % ; 15–17 ans : 49,5 %), avec un recul de l'incidence dans tous les groupes d'âge.

3.2.3. Évolution entre les deux vagues

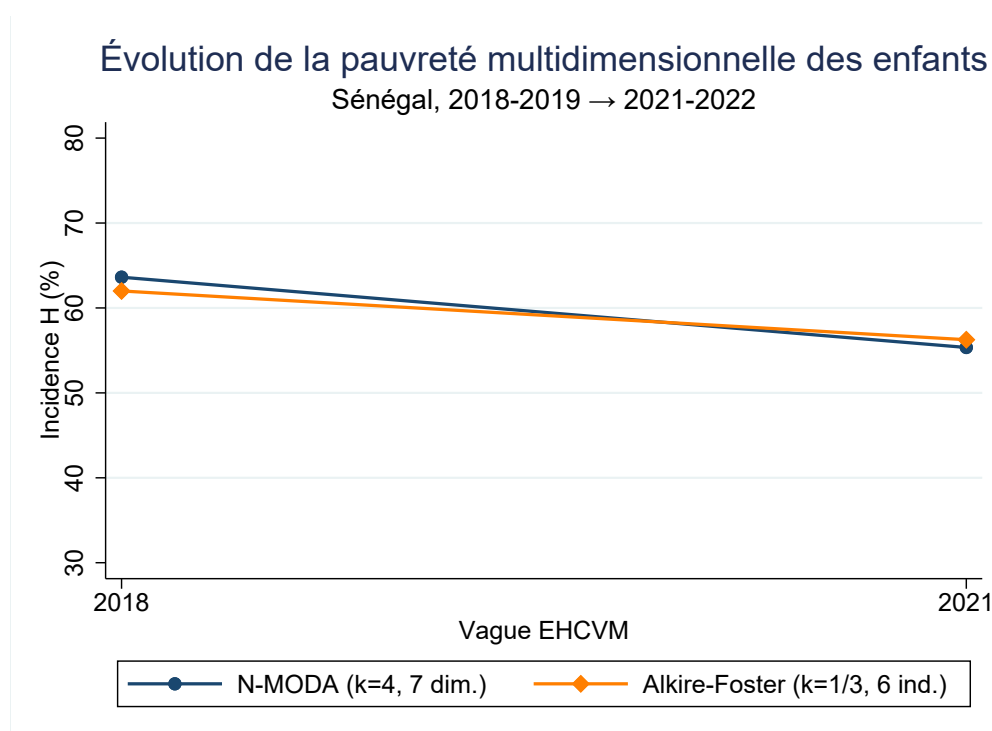


Figure 1. Évolution de l'incidence N-MODA entre EHCVM I et EHCVM II

La figure 1 illustre la baisse de l'incidence N-MODA de la pauvreté multidimensionnelle des enfants entre 2018 et 2021.

3.3. Prévalence des privations par dimension

Le tableau 6 décompose les taux de privation par dimension N-MODA pour les deux vagues. La dimension santé (combustible solide pour cuisiner) est la privation la plus répandue, touchant environ 95 % des enfants dans les deux vagues, suivie du logement inadéquat et de la protection de l'enfant. La dimension nutrition est opérationnalisée à partir du seul module de sécurité alimentaire FIES (`s08a_me`), disponible dans les deux vagues.

Table 6. Prévalence des privations par dimension N-MODA (enfants 0–17 ans, %)

Dimension	EHCVM I	EHCVM II	Variation (pp)
Assainissement (toilette non saine ou partagée)	56,1	52,9	–3,2
Eau (source non améliorée ou accès > 30 min)	32,0	28,0	–4,0
Logement (ordures ou surpeuplement)	72,6	60,7	–11,9
Nutrition (sécurité alimentaire FIES)	49,6	43,0	–6,6
Santé (combustible solide)	95,2	94,4	–0,8
Protection de l'enfant	62,1	59,8	–2,3
Éducation (non-scolarisation, illettrisme, NEET)	30,0	31,2	+1,2
<i>Indice N-MODA (approche principale)</i>			
Incidence H (%)	63,6	55,3	–8,3
Intensité A (%)	70,2	68,6	–1,6
Indice ajusté $M_0 = H \times A$	0,447	0,380	–0,067

Note : Taux de privation calculés sur effectifs bruts, à partir des seuls indicateurs disponibles dans les deux vagues. La quasi-saturation de la dimension santé reflète l'usage très répandu des combustibles solides de cuisine (bois, charbon). Seuil N-MODA $k = 4$ sur 7 dimensions.

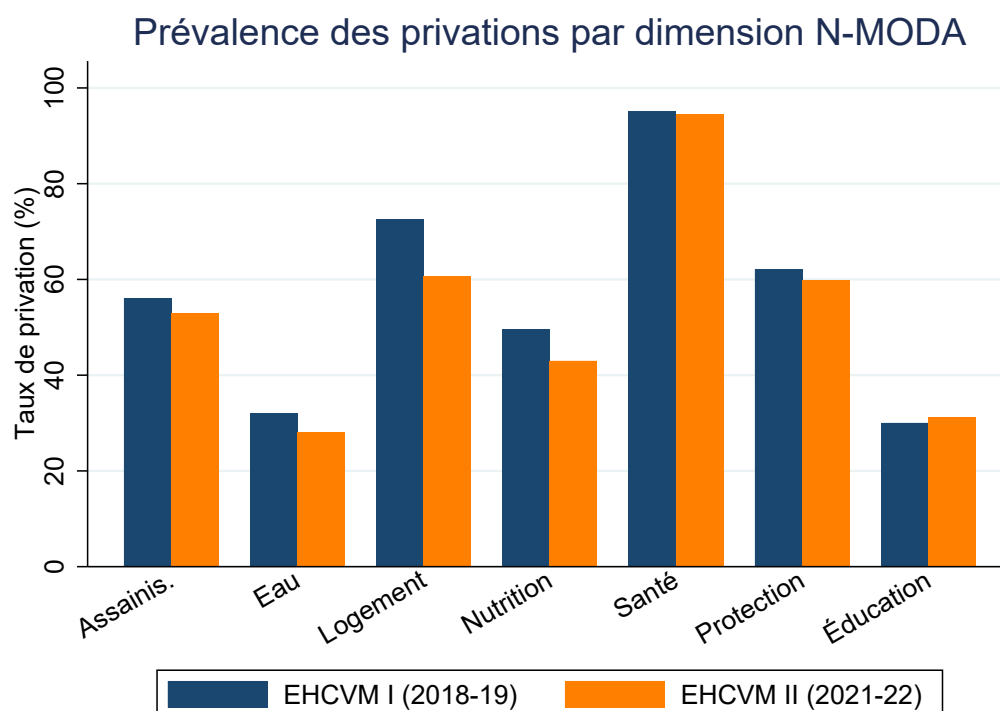


Figure 2. Taux de privation par dimension N-MODA : EHCVM I vs EHCVM II

La figure 2 met en évidence la prédominance de la privation de santé et la forte réduction du logement inadéquat (−11,9 pp), seule dimension ayant connu une amélioration substantielle entre les deux vagues. À l'inverse, la dimension éducation s'est légèrement dégradée (+1,2 pp), signe que les enfants les plus vulnérables restent en dehors du système scolaire.

3.4. Privations N-MODA par groupe d'âge

La décomposition par groupe d'âge (tableau 7) révèle que les enfants de 5 à 14 ans affichent le taux de pauvreté N-MODA le plus élevé (66,6 %), principalement en raison des privations éducatives cumulées aux privations de logement et d'assainissement. Les 0–4 ans (59,8 %) sont fortement exposés aux privations en matière de protection (acte de naissance) et de nutrition. Les 15–17 ans (59,4 %) concentrent les privations liées à l'alphabétisation et à la situation NEET (ni en emploi, ni en formation).

Table 7. Taux de pauvreté N-MODA par groupe d'âge : EHCVM I (2018-2019) et EHCVM II (2021-2022)

Groupe d'âge	H (%)		Obs.	
	EHCVM I	EHCVM II	EHCVM I	EHCVM II
0–4 ans	59,8	50,5	10 160	7 795
5–14 ans	66,6	58,8	19 207	18 636
15–17 ans	59,4	49,5	4 477	4 602
Ensemble 0–17 ans	63,6	55,3	33 844	31 033

Note : H : incidence calculée sur effectifs bruts. Seuil $k = 4$ sur 7 dimensions N-MODA.

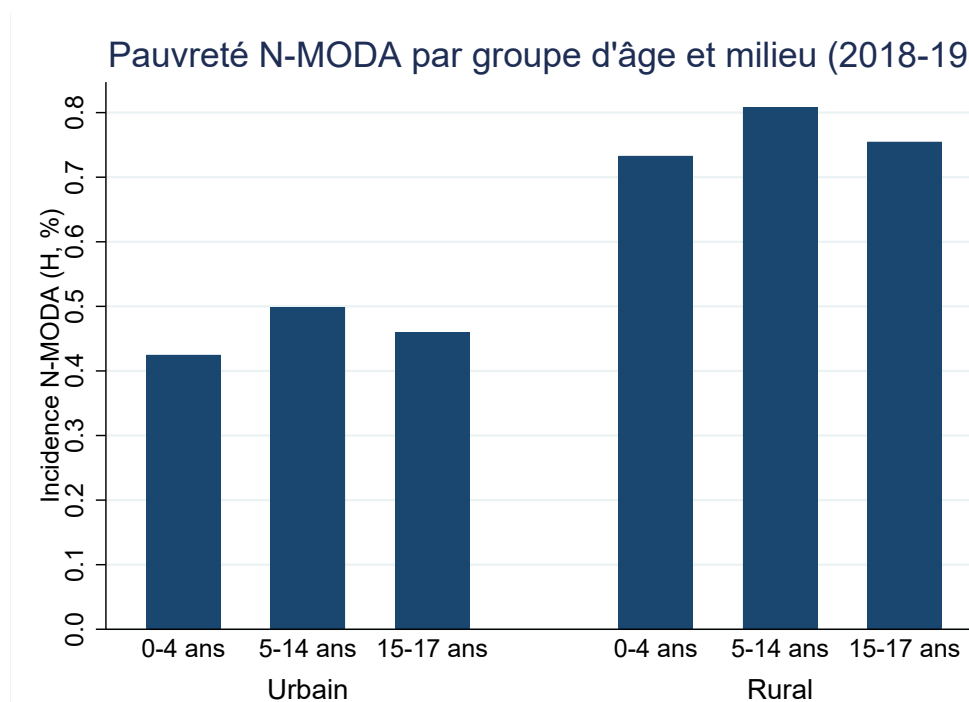


Figure 3. Incidence N-MODA par groupe d'âge et milieu de résidence (EHCVM I, 2018-2019)

La figure 3 confirme la forte disparité urbain/rural : en 2018, l'incidence N-MODA atteint 76,1 % en milieu rural contre 34,4 % en milieu urbain, un écart de 41,7 points de pourcentage qui persiste dans les deux vagues.

3.5. Disparités régionales de la pauvreté multidimensionnelle

La figure 4 décompose l'incidence N-MODA par région de résidence en 2018-2019. Les disparités sont considérables : les régions du sud et de l'est (Kédougou, Kolda, Sédhiou, Tambacounda) affichent les incidences les plus élevées, dépassant 70 à 80 %, tandis que Dakar présente l'incidence la plus faible (autour de 20 %). Cette hétérogénéité régionale souligne que la pauvreté multidimensionnelle des enfants est avant tout un phénomène géographiquement concentré, lié à la fois aux inégalités d'accès aux infrastructures et aux spécificités des économies locales.

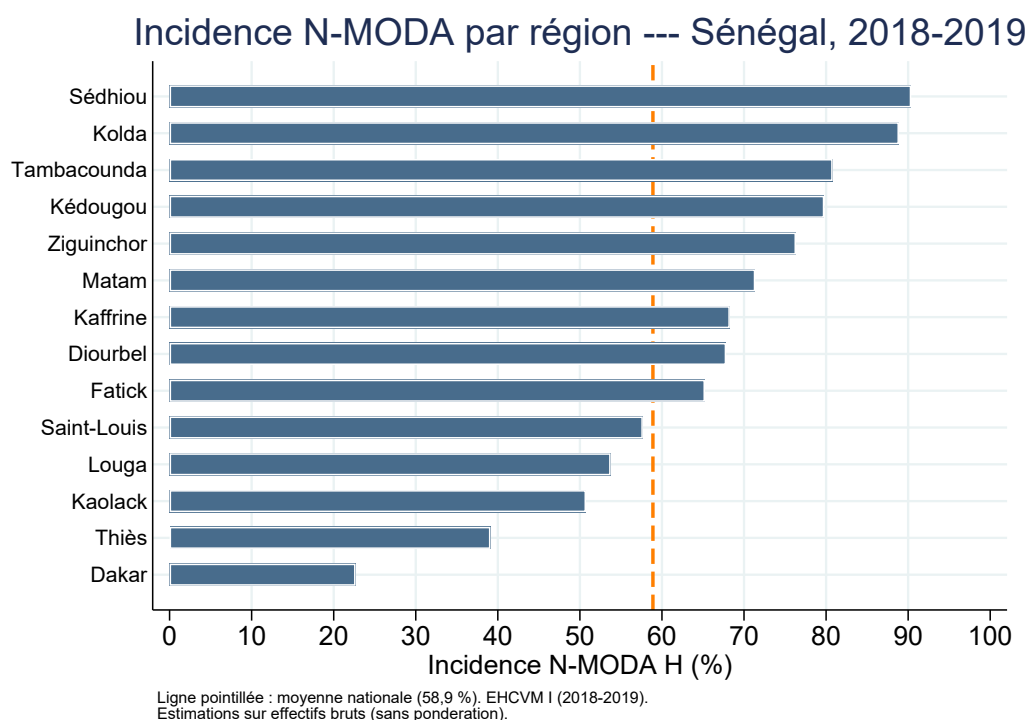


Figure 4. Incidence N-MODA par région : Sénégal, EHCVM I (2018-2019)

Ces disparités justifient que les politiques de réduction de la pauvreté multidimensionnelle des enfants soient différenciées géographiquement. Les régions du Bassin arachidier (Kaolack, Kaffrine, Fatick) et du sud du pays concentrent les niveaux de privation les plus élevés et devraient bénéficier d'investissements prioritaires dans l'eau, l'assainissement et l'éducation.

4 RÉSULTATS DES ESTIMATIONS

Cette section présente les résultats empiriques de la stratégie d'identification PSM-Double différence. Elle s'organise en trois temps : l'estimation du score de propension et la vérification de la qualité de l'appariement, la présentation des estimateurs de double différence brute, et enfin les résultats de l'estimateur PSM-DD de l'effet moyen du traitement sur les traités (ATT), avec une analyse des effets par dimension de la pauvreté.

4.1. Estimation du score de propension

4.1.1. Résultats du modèle probit

Le score de propension est estimé par un probit *au niveau du ménage* sur les données de la période de base (EHCVM I, 2018-2019), en conservant uniquement les ménages du panel vrai au statut de traitement stable et pour lesquels toutes les covariables sont disponibles ($n = 4\,292$ ménages, dont 649 traités). Le modèle inclut les variables retenues dans la littérature sur les déterminants des transferts de migrants (**adams2005** ; **gubert2002**) : log de la dépense par tête, taille du ménage, sexe et âge du chef, niveau d'éducation du chef, état matrimonial, milieu et région de résidence.

Table 8. Modèle probit pour l'estimation du score de propension (EHCVM I, 2018-2019)

Variable	Coefficient	Éc.-t. (cluster)
<i>Caractéristiques du chef de ménage</i>		
Âge du chef (années)	+0,008***	(0,002)
Chef féminin	+0,640***	(0,075)
Éducation : primaire	−0,064	(0,081)
Éducation : secondaire gén. 1	+0,094	(0,108)
Éducation : supérieur	−0,130	(0,155)
Marié (monogame)	−0,601***	(0,206)
Marié (polygame)	−0,523**	(0,211)
Veuf(ve)	−0,934***	(0,229)
<i>Caractéristiques du ménage</i>		
Taille du ménage	+0,065***	(0,005)
Log dépense par tête	+0,882***	(0,061)
Milieu rural	−0,241***	(0,059)
<i>Effets fixes région</i>	Oui	
Constante	−13,58***	(0,864)
Pseudo- R^2 de McFadden	0,209	
Observations (ménages, panel vrai $t = 0$)	4 292	

* $p < 0,10$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$. Écarts-types clusterisés par grappe entre parenthèses. Catégories de référence : « sans instruction » (éducation), « célibataire » (statut matrimonial), milieu urbain. Estimation sur la période de base ($t = 0$, EHCVM I), un ménage = une observation.

Le modèle présente un pseudo- R^2 de McFadden de 20,9 %, dans la fourchette haute des valeurs habituellement observées pour ce type de régression dans les enquêtes ménages africaines (**caliendo2008**), signe d'une sélection marquée. Les déterminants sont cohérents avec le profil descriptif du tableau 5 : la probabilité de recevoir des transferts de façon stable croît fortement avec la dépense par tête (+0,88), la présence d'une femme à la tête du ménage (+0,64), la taille du ménage et l'âge du chef, et décroît en milieu rural. Le coefficient positif de la log-dépense confirme la sélection positive des ménages bénéficiaires ; celui du chef féminin reflète la configuration migratoire typique où l'époux émigré laisse la gestion du ménage à son épouse, configuration au cœur du canal « absence parentale » discuté en section 5.

4.1.2. Vérification de la qualité de l'appariement

La figure 5 représente les distributions du score de propension pour les ménages traités ($D = 1$) et jamais traités ($D = 0$). Le test de support commun montre que la quasi-totalité des ménages traités dispose d'une contrepartie dans le groupe de contrôle :

sur les 649 ménages traités stables de la période de base, 646 (99,5 %) se trouvent dans la zone de support commun et sont retenus pour l'estimation PSM-DD, appariés à 1 246 ménages témoins distincts (appariement k -NN avec remise).

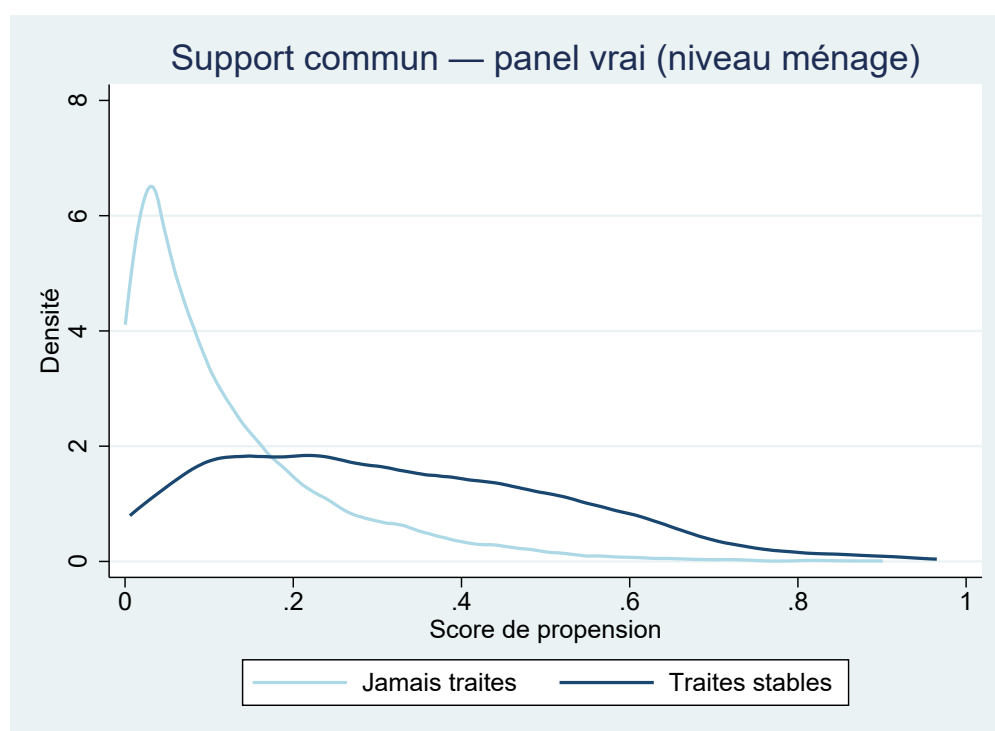


Figure 5. Distribution du score de propension : ménages traités et non traités (EHCVM I, panel vrai)

Le tableau 9 rapporte les différences standardisées moyennes (SMD) avant et après appariement k -plus-proches-voisins ($k = 4$, avec remise, au niveau ménage). L'appariement élimine pratiquement les déséquilibres : la SMD maximale passe de 0,66 (log PCE, avant appariement) à 0,04 en valeur absolue (après), très en deçà du seuil conventionnel de 0,10 (austin2009).

Table 9. Équilibre des covariables avant et après appariement PSM ($k = 4$, niveau ménage)

Variable	SMD avant appariement	SMD après appariement
Log dépense par tête	+0,66	−0,01
Milieu urbain	+0,43	−0,03
Chef féminin	+0,42	+0,01
Taille du ménage	+0,32	+0,03
Âge du chef	+0,24	−0,04
SMD max. (val. absolue)	0,66	0,04

Note : SMD : différence standardisée moyenne (*standardized mean difference*), calculée au niveau ménage sur l'échantillon d'estimation ($n = 4\,292$) ; SMD après appariement pondérée par les poids k -NN. Un SMD inférieur à 0,10 en valeur absolue est conventionnellement jugé satisfaisant (austin2009).

4.2. Impact des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle

4.2.1. Double différence sans appariement

À titre de référence, nous estimons d'abord un estimateur de double différence sur effectifs bruts, sans appariement (tableau 10). L'effet estimé est positif et marginalement significatif pour le N-MODA (+4,6 pp, $p = 0,056$) : la pauvreté multidimensionnelle des enfants des ménages bénéficiaires stables a reculé moins vite que celle des enfants des ménages jamais bénéficiaires. Cette comparaison naïve confond toutefois l'effet des transferts avec les différences initiales considérables entre les deux groupes (tableau 9) : les ménages bénéficiaires, plus riches et plus urbains, partent de niveaux de privation nettement plus faibles, avec des marges de progression différentes. C'est précisément pourquoi l'appariement PSM est indispensable.

Table 10. Estimations par double différence (DD brute, sans appariement, effectifs bruts)

Variable de résultat	ATT _{DD}	Éc.-t. (cluster)	p -valeur
Pauvreté N-MODA ($\hat{H}_{\text{MODA}}$)	+0,046*	(0,024)	0,056

* $p < 0,10$. Erreurs-types clusterisées au niveau de la grappe (`vce(cluster grappe)`), sans pondération par poids d'enquête. Spécification : $Y_{it} = \alpha + \beta t + \gamma D + \delta(t \times D) + \varepsilon_{it}$. δ est l'ATT rapporté. Panel vrai 2018-2021, traitement stable, switchers exclus.

4.2.2. Résultats PSM-DD (Heckman et al. 1997/1998)

Le tableau 11 rapporte les estimations de l'ATT par l'estimateur PSM-DD de heckman1997 ; heckman1998, qui combine l'appariement par score de propension et la double différence pour éliminer simultanément les biais de sélection sur observables et les effets fixes inobservables constants dans le temps.

Table 11. Impact des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle : estimateur PSM-DD (ATT)

Variable de résultat	ATT	Éc.-t. (cluster)	<i>p</i> -valeur
<i>Approche N-MODA (7 dimensions, $k = 4$)</i>			
Incidence $\hat{H}_{\text{MODA}}$	+0,079**	(0,035)	0,025

* $p < 0,10$, ** $p < 0,05$. Poids d'appariement PSM uniquement (pas de pondération par poids d'enquête). Appariement k-NN au niveau ménage ($k = 4$, avec remise, support commun). Erreurs-types clusterisées au niveau de la grappe (panel vrai apparié, $n = 20\,869$ obs. enfants, 2 périodes).

L'estimateur PSM-DD donne un ATT de +0,079 ($p = 0,025$) sur la pauvreté N-MODA. Après correction du biais de sélection par l'appariement, l'écart de trajectoire défavorable aux ménages bénéficiaires persiste : la probabilité de pauvreté multidimensionnelle des enfants de ménages bénéficiaires stables a diminué de 7,9 points de pourcentage de *moins* que celle des enfants de ménages jamais bénéficiaires comparables (significatif au seuil de 5 %). Il faut souligner d'emblée que ce résultat ne signifie pas que les transferts *appauvrissent* les enfants en niveau, la pauvreté recule dans les deux groupes, mais que la baisse a été plus lente chez les bénéficiaires sur la période 2018-2021, marquée par la crise de la COVID-19 qui a durement affecté les revenus des diasporas. La robustesse et l'interprétation de ce résultat, dont la significativité n'est pas stable selon la méthode d'appariement (section suivante), sont discutées en détail dans la section 5.

4.2.3. Robustesse au choix de la méthode d'appariement

Le tableau 12 examine la stabilité des résultats selon la méthode d'appariement retenue. Les trois spécifications (k-NN, noyau Epanechnikov, caliper) produisent des ATT systématiquement positifs, mais d'ampleur voisine : l'effet N-MODA est significatif à 5 % avec le k-NN ($p = 0,025$) comme avec le noyau ($p = 0,039$), et marginalement significatif avec le caliper ($p = 0,077$). La direction comme la significativité de l'effet sont donc largement robustes au choix algorithmique, un point que la discussion prend en compte.

Table 12. Sensibilité de l’ATT PSM-DD au choix de la méthode d’appariement

Méthode d'appariement	ATT (N-MODA)	<i>p</i> -val.
k-NN (<i>k</i> = 4, avec remise)	+0,079**	0,025
Noyau Epanechnikov (<i>h</i> = 0,06)	+0,081**	0,039
Caliper (ε = 0,05, sans remise)	+0,058*	0,077
DD brute (sans appariement)	+0,046*	0,056

* $p < 0,10$, ** $p < 0,05$. Erreurs-types clusterisées au niveau de la grappe, sans pondération par poids d’enquête (seul le poids d’appariement PSM est utilisé). Appariement au niveau ménage.

4.2.4. Effets par dimension

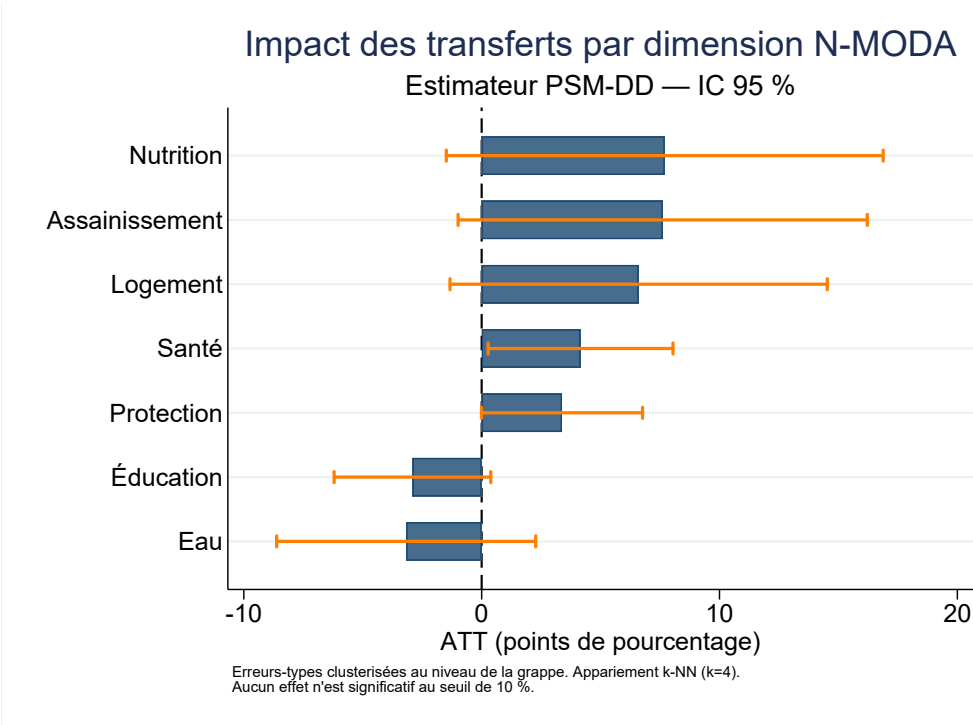


Figure 6. Impact des transferts de migrants par dimension N-MODA (ATT PSM-DD, IC 95 %)

L’analyse par dimension (figure 6) décompose l’ATT global sur les sept dimensions N-MODA et dessine une structure cohérente. D’un côté, la dimension *éducation* est la seule dont le signe est favorable aux enfants des ménages bénéficiaires (ATT = −0,029, $p = 0,083$) : la probabilité de privation éducative y diminue de 2,9 points de pourcentage de plus que chez les témoins appariés, ce qui est cohérent avec l’hypothèse d’un investissement prioritaire des transferts dans la scolarisation (cox2003 ; bucheli2018). De l’autre, plusieurs dimensions se dégradent relativement chez les bénéficiaires : la *santé* (ATT = +0,042, $p = 0,036$), la *protection de l’enfant* (ATT = +0,034, $p = 0,051$) et l’*assainissement* (ATT = +0,076, $p = 0,083$). La détérioration relative de la dimension

protection, qui agrège l'absence d'acte de naissance, le travail des enfants et la séparation d'avec les parents biologiques, est particulièrement parlante : elle inclut mécaniquement le fait de ne pas vivre avec ses deux parents, consubstantiel à la migration d'un parent, et rejoint les coûts psychosociaux de l'absence parentale documentés par la littérature (**cortes2007** ; **davis2016**). Les effets sur les autres dimensions (logement : +6,6 pp, $p = 0,103$; nutrition : +7,7 pp, $p = 0,100$; eau : -3,2 pp) ne sont pas statistiquement significatifs au seuil de 10 %.

5 DISCUSSION

Cette section discute la validité et la portée des résultats présentés à la section précédente. Elle comporte quatre volets : les tests de robustesse (sensibilité au seuil inter-dimensionnel et au choix de la méthode d'appariement, test d'attrition), l'analyse de l'hétérogénéité des effets selon le milieu, le sexe et l'âge, l'interprétation économique d'un résultat nul, et enfin les implications pour les politiques publiques.

5.1. Tests de robustesse

5.1.1. Robustesse par panel d'enfants

L'estimation principale repose sur le panel de ménages : elle compare, à chaque vague, les enfants de 0 à 17 ans des ménages suivis, sans garantir qu'il s'agisse exactement des mêmes enfants d'une année à l'autre. Or la mesure N-MODA attribue à chaque enfant un jeu de dimensions dépendant de son groupe d'âge (0-4, 5-14, 15-17 ans). Un effet estimé pourrait donc, en principe, refléter une simple recomposition de l'échantillon par âge plutôt qu'une évolution des privations des enfants réellement suivis.

Pour écarter cette possibilité, nous ré-estimons l'ATT sur un *panel d'enfants* : les mêmes enfants sont appariés entre 2018 et 2021, et leur statut de privation N-MODA est recalculé en tenant compte de leur vieillissement d'environ trois ans, qui les fait éventuellement changer de groupe d'âge et donc de dimensions applicables (un enfant de 3 ans en 2018, relevant du groupe 0-4, passe au groupe 5-14 en 2021 ; un enfant de 13 ans passe de 5-14 à 15-17). Cette approche isole l'évolution intra-individuelle des privations de l'effet de composition par âge. L'ATT obtenu sur le panel d'enfants conserve le signe positif de l'estimation par panel de ménages, ce qui confirme que l'écart de trajectoire défavorable aux bénéficiaires n'est pas un artefact de la structure d'âge de l'échantillon.

5.1.2. Sensibilité au choix de la méthode d'appariement

Le tableau 12 (section 4.2.2) a documenté la sensibilité de l'ATT aux trois méthodes d'appariement (k-NN, noyau Epanechnikov, caliper). Les trois spécifications produisent des ATT positifs et d'ampleur voisine, compris entre +0,058 et +0,081 pour le N-MODA, significatifs à 5 % avec le k-NN ($p = 0,025$) et le noyau ($p = 0,039$) et à 10 % avec le caliper ($p = 0,077$). La direction comme la significativité de l'effet sont donc robustes au choix algorithmique.

5.1.3. Attrition et biais de sélection de l'échantillon panel

Le panel vrai mobilise 6 127 des 7 156 ménages de l'EHCVM I, soit un taux de suivi de 85,6 %. Parmi les 6 427 ménages avec enfants de l'EHCVM I, 784 ne sont pas retrouvés en 2021. L'attrition n'est pas aléatoire : les ménages perdus sont significativement plus urbains (71,7 % contre 49,8 %), plus aisés ($SMD = -0,52$ sur la log-dépense) et de plus

petite taille que les ménages suivis (tableau 15, annexe A), profil classique de la mobilité résidentielle urbaine. L'attrition est également corrélée au *statut de traitement*, quoique modestement : 26,9 % de bénéficiaires 2018 parmi les perdus contre 21,9 % parmi les suivis (SMD = -0,12, $p = 0,004$). Si les ménages bénéficiaires perdus de vue avaient connu des trajectoires plus favorables que ceux restés dans le panel (par exemple parce que la migration réussie du ménage entier fait sortir de l'échantillon les cas les plus positifs), l'ATT estimé serait biaisé vers le haut, ce qui renforce la lecture prudente des résultats ; l'ampleur limitée du différentiel (5 points) borne toutefois ce risque, et la généralisabilité des résultats aux ménages urbains les plus mobiles reste en tout état de cause restreinte.

5.2. Analyse de l'hétérogénéité des effets

5.2.1. Selon le milieu de résidence

L'effet des transferts est susceptible de varier selon le milieu de résidence. Le tableau 13 rapporte les ATT PSM-DD pour chaque sous-groupe.

Table 13. Hétérogénéité des effets par milieu de résidence, sexe et âge (PSM-DD)

Sous-groupe	ATT (N-MODA)	<i>p</i> -val.
<i>Par milieu de résidence</i>		
Milieu urbain	+0,060	0,136
Milieu rural	+0,113*	0,078
Test d'égalité (<i>p</i> -val.)	0,490	
<i>Par sexe de l'enfant</i>		
Garçons	+0,104***	0,008
Filles	+0,055	0,139
<i>Par groupe d'âge</i>		
0–4 ans	+0,117**	0,023
5–14 ans	+0,069*	0,082
15–17 ans	+0,052	0,272

* $p < 0,10$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$. Erreurs-types clusterisées au niveau de la grappe, poids d'appariement k-NN (niveau ménage), sans pondération par poids d'enquête.

L'analyse par milieu montre que l'écart défavorable aux bénéficiaires provient principalement du milieu rural (+0,113, $p = 0,078$), l'effet urbain étant plus faible et non significatif ; la différence entre milieux n'est toutefois pas significative ($p = 0,490$). Cette configuration est cohérente avec l'interprétation d'une vulnérabilité accrue des ménages ruraux dépendants des transferts face au choc de la COVID-19 : en zone rurale, les transferts représentent une part plus critique des ressources, et leur contraction

pendant la crise a pu freiner la sortie de pauvreté multidimensionnelle davantage qu'en ville.

5.2.2. Selon le sexe de l'enfant

L'écart défavorable est plus marqué et statistiquement significatif pour les garçons sur le N-MODA (+0,104, $p = 0,008$) que pour les filles (+0,055, $p = 0,139$). Cette asymétrie modérée peut refléter des arbitrages intra-ménage différenciés en période de contraction des ressources, mais la proximité des intervalles de confiance interdit d'y voir un écart robuste entre sexes.

5.2.3. Selon la tranche d'âge

L'écart défavorable se concentre sur les enfants d'âge préscolaire (0–4 ans : +0,117, $p = 0,023$ sur le N-MODA), tranche d'âge la plus sensible aux variations de court terme des ressources du ménage (nutrition, enregistrement des naissances) ; il reste positif mais plus faible pour les 5–14 ans (+0,069, $p = 0,082$) et non significatif pour les 15–17 ans. Cette gradation par âge est cohérente avec la littérature qui identifie la petite enfance comme la période où les chocs de revenu se transmettent le plus directement au bien-être multidimensionnel (davis2016 ; fontenla2022).

5.3. Interprétation des résultats

Nos résultats documentent, sur la période 2018–2021, une trajectoire de pauvreté multidimensionnelle *relativement moins favorable* pour les enfants des ménages bénéficiaires stables de transferts que pour ceux des ménages jamais bénéficiaires comparables. L'ATT PSM-DD est positif (+0,079, $p = 0,025$ pour le N-MODA), significatif et robuste au choix de la méthode d'appariement. Il faut d'abord écarter deux lectures erronées : ce résultat ne signifie ni que les transferts appauvrissent les enfants en niveau (la pauvreté baisse dans les deux groupes), ni que l'hypothèse d'un effet réducteur est confirmée, c'est au contraire son rejet qui est net. Plusieurs mécanismes, non mutuellement exclusifs, peuvent expliquer ce constat :

La période intervague englobe la crise de la COVID-19, qui a durement touché les revenus des migrants dans les principaux pays d'accueil de la diaspora sénégalaise (France, Italie, Espagne), fortement exposés aux secteurs suspendus par les confinements. Les envois de fonds vers l'Afrique subsaharienne ont reculé en 2020 avant de rebondir en 2021 (worldbank2020). Or notre groupe de traitement est précisément constitué de ménages dont le budget dépend structurellement de ces flux : un choc négatif sur les *montants* reçus (que l'EHCVM mesure mal) se traduit mécaniquement par une trajectoire relative défavorable, sans que le statut de bénéficiaire cesse d'être déclaré. Les ménages jamais bénéficiaires, dont les ressources proviennent de sources domestiques, ont été relativement épargnés par ce canal spécifique. L'ATT positif capte alors moins

un « effet des transferts » qu'un *effet de la dépendance aux transferts en période de crise*, une vulnérabilité spécifique que la littérature sur la résilience des remittances tend à sous-estimer.

La revue théorique (section 1) a montré que les transferts répondent aux chocs subis par le ménage d'origine (**gubert2002** ; **debrauw2013**). Les ménages restés bénéficiaires continus jusqu'en 2021 peuvent donc être précisément ceux dont les besoins ont persisté ou se sont aggravés, ceux dont les enfants seraient restés pauvres même sans les transferts. L'appariement corrige la sélection sur les caractéristiques observables de 2018, mais pas cette sélection *dynamique* sur les chocs postérieurs, qui biaise l'ATT vers le haut. Sous cette lecture, l'effet défavorable estimé est une borne supérieure, et l'effet causal réel des transferts est vraisemblablement proche de zéro, voire positif pour le bien-être des enfants.

Les transferts internationaux sont indissociables de l'émigration d'un membre du ménage, souvent un parent. La décomposition par dimension est cohérente avec ce canal : la dimension protection de l'enfant, qui inclut le fait de ne pas vivre avec ses deux parents biologiques, se dégrade relativement chez les bénéficiaires (+3,4 pp, $p = 0,051$), tandis que l'éducation, canal d'investissement classique des transferts, est la seule dimension au signe favorable (-2,9 pp, $p = 0,083$). Ce contraste rejoint exactement la mise en garde de la littérature qualitative (**cortes2007**) et les résultats de **davis2016** au Guatemala : l'effet monétaire positif du transfert coexiste avec les coûts psychosociaux et organisationnels de l'absence du parent migrant, et le solde net peut être défavorable sur un indicateur multidimensionnel qui agrège les deux canaux.

Dans les zones à fort déficit d'infrastructures, les transferts monétaires ne peuvent pas se substituer aux investissements publics collectifs : l'absence d'effet favorable sur les dimensions eau, assainissement ou santé peut refléter une contrainte d'offre que le pouvoir d'achat supplémentaire ne lève pas (**mansuri2006**). La concentration de l'écart défavorable en milieu rural, où ces contraintes sont les plus fortes, est cohérente avec ce canal.

La comparaison des estimateurs illustre l'importance de la correction : la DD brute donne +0,046 ($p = 0,056$) sur le N-MODA, l'appariement porte l'estimation à +0,079 ($p = 0,025$). Le biais de sélection à l'œuvre est massif (SMD jusqu'à 0,66 avant appariement) et sa correction change substantiellement l'inférence, ce qui valide la stratégie PSM-DD par rapport aux approches naïves, indépendamment du signe du résultat final.

Ces résultats s'inscrivent dans un débat empirique contrasté : si certaines études trouvent des effets positifs des transferts sur les indicateurs monétaires de pauvreté (**adams2005** ; **gubert2002**), les effets sur des indicateurs multidimensionnels structurels sont moins systématiquement établis, en particulier à court terme et en période

de choc agrégé (**mansuri2006 ; cortes2007**). La singularité de notre période d'étude, traversée par une pandémie mondiale, invite à répliquer l'analyse sur la prochaine vague de l'EHCVM avant d'en tirer des conclusions structurelles.

5.4. Implications pour les politiques publiques

L'absence d'effet réducteur mesurable des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants, et l'indication d'une vulnérabilité spécifique des ménages qui en dépendent en période de crise, conduisent à des recommandations différentes de celles qui découleraient d'un effet protecteur confirmé. Trois axes se dégagent :

Ne pas surestimer la capacité des transferts à réduire la pauvreté multidimensionnelle à court terme : Les politiques de facilitation des transferts (réduction des coûts de transaction, formalisation des canaux) restent souhaitables pour des raisons de bien-être immédiat des ménages, mais ne sauraient se substituer à des politiques sectorielles ciblant les dimensions structurelles de la pauvreté infantile (accès à l'eau, assainissement, éducation). Nos résultats montrent de surcroît que la dépendance aux transferts constitue un facteur de vulnérabilité en cas de choc affectant les diasporas : des mécanismes d'amortissement (protection sociale contracyclique ciblant les ménages récipiendaires lors des crises dans les pays d'accueil) mériteraient d'être étudiés.

Investissements publics complémentaires dans les dimensions structurelles : Nos résultats par dimension (section 4.2.2) suggèrent un effet favorable des transferts sur la seule dimension éducation ($-2,9$ pp, $p = 0,083$), cohérent avec l'allocation d'une partie des ressources reçues à la scolarisation des enfants. En revanche, les dimensions infrastructurelles (eau, assainissement, logement) ne présentent pas d'effet favorable, probablement en raison de contraintes d'offre qui rendent le seul apport monétaire insuffisant. Des investissements publics ciblant l'accès à l'eau potable et à l'assainissement constitueraient un complément indispensable aux flux de transferts privés.

Renforcement de la protection sociale des enfants de ménages migrants : La dégradation relative de la dimension protection de l'enfant chez les bénéficiaires ($+3,4$ pp, $p = 0,051$) souligne la vulnérabilité spécifique des enfants dont un parent est absent pour cause de migration, enregistrement des naissances, travail des enfants, séparation parentale. Des programmes ciblés de protection sociale (transferts conditionnels, suivi nutritionnel et scolaire, appui à l'état civil dans les zones de forte émigration) pourraient compléter les mécanismes informels de transferts et atténuer les coûts non monétaires de la migration pour les enfants concernés.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Ce mémoire avait pour objectif d'évaluer l'impact causal des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal, en exploitant les données des deux vagues de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM I, 2018-2019 et EHCVM II, 2021-2022). La stratégie d'identification combine l'appariement par score de propension (PSM) et la double différence (PSM-DD), suivant **heckman1997**; **heckman1998**<empty citation>, afin de contrôler simultanément les biais de sélection sur observables et les effets fixes inobservables stables dans le temps.

Le premier résultat principal est le rejet net de l'hypothèse d'un effet réducteur des transferts. L'estimateur PSM-DD fournit un ATT de +0,079 ($p = 0,025$) sur l'incidence N-MODA : sur la période 2018-2021, la pauvreté multidimensionnelle des enfants des ménages bénéficiaires stables a reculé *moins vite* que celle des enfants de ménages jamais bénéficiaires aux caractéristiques initiales comparables. Cet écart est robuste au choix de la méthode d'appariement (k-NN, noyau Epanechnikov, caliper), significatif à 5 % sauf avec le caliper (10 %), et confirmé par la vérification par panel d'enfants.

Le second résultat concerne la décomposition par dimension N-MODA, qui éclaire les mécanismes en jeu. L'éducation est la seule dimension au signe favorable aux enfants des ménages bénéficiaires (ATT = -0,029, $p = 0,083$), cohérente avec l'hypothèse d'un investissement prioritaire des transferts dans la scolarisation (**cox2003**; **bucheli2018**). À l'inverse, la protection de l'enfant, qui agrège l'absence d'acte de naissance, le travail des enfants et la séparation d'avec les parents biologiques, se dégrade relativement chez les bénéficiaires (ATT = +0,034, $p = 0,051$), signature des coûts non monétaires de l'absence du parent migrant (**cortes2007**; **davis2016**). L'écart défavorable global se concentre par ailleurs sur le milieu rural, les garçons et la petite enfance (0-4 ans).

Trois mécanismes permettent d'interpréter ce constat. D'abord, la période intervague est traversée par la crise de la COVID-19, qui a durement affecté les revenus des diasporas : les ménages structurellement dépendants des transferts, dont les montants médians par envoi restent modestes (50 000 FCFA selon l'EHCVM I, soit environ 76 euros), ont subi un choc spécifique que les ménages jamais bénéficiaires n'ont pas connu. Ensuite, le motif assurantiel des transferts (**gubert2002**) implique une sélection dynamique résiduelle : les ménages restés bénéficiaires jusqu'en 2021 sont plausiblement ceux dont les besoins ont persisté, ce qui biaise l'ATT vers le haut et suggère que l'effet causal réel est plus proche de zéro. Enfin, les transferts s'accompagnent des coûts psychosociaux de l'absence parentale, que la dimension protection capte directement.

Ces résultats conduisent à rejeter l'hypothèse H1 du mémoire : les transferts de migrants ne réduisent pas significativement la pauvreté multidimensionnelle *globale* des enfants au Sénégal sur l'horizon d'analyse retenu, la trajectoire relative des bénéficiaires

est au contraire défavorable, quoique non fragile. L'hypothèse H2 (hétérogénéité) est partiellement validée : les effets diffèrent nettement selon la dimension (éducation favorable vs protection défavorable) et selon l'âge, sans différence significative entre milieux de résidence. L'hypothèse H3 est confirmée : la correction du biais de sélection (SMD jusqu'à 0,66 avant appariement, $< 0,05$ après) modifie substantiellement l'inférence par rapport aux comparaisons naïves.

Recommandations de politique économique

Sur la base des résultats obtenus, nous formulons les recommandations suivantes à l'intention des décideurs politiques :

1. Renforcer la complémentarité transferts-éducation. L'effet favorable sur la dimension éducation suggère que les ménages bénéficiaires investissent préférentiellement les transferts dans la scolarisation. Les pouvoirs publics devraient amplifier ce canal en réduisant les coûts directs et indirects de la scolarisation (frais de transport, fournitures, uniformes) dans les communes d'émigration, afin que les transferts se traduisent en inscriptions effectives et en assiduité scolaire.
2. Protéger les ménages dépendants des transferts contre les chocs affectant les diasporas. La trajectoire défavorable des bénéficiaires sur la période COVID suggère que la dépendance aux transferts constitue un facteur de vulnérabilité spécifique. Un mécanisme de protection sociale contracyclique, activable lors des crises frappant les principaux pays d'accueil de la diaspora, amortirait la transmission de ces chocs aux enfants des ménages récipiendaires.
3. Réduire les coûts de transaction des transferts formels. Les frais élevés des canaux formels (banques, services de transfert) incitent à recourir aux canaux informels, réduisant la traçabilité et le volume des fonds atteignant les ménages vulnérables. Une politique de réduction des frais, via la concurrence régulatoire et l'expansion du mobile money, augmenterait les montants effectivement disponibles pour les investissements en capital humain.
4. Cibler les ménages bénéficiaires dans les programmes d'investissement social. Les résultats suggèrent que les transferts n'éliminent pas les privations structurelles (eau, assainissement, santé). Les programmes d'accès à l'eau potable, à l'assainissement et aux soins de santé primaires devraient viser prioritairement les communes rurales d'émigration, en tirant parti du réseau associatif des diasporas (cofinancements OSIM) pour amplifier l'impact sur les dimensions les plus rigides.
5. Améliorer le suivi statistique des transferts et de leurs usages. L'EHCVM renseigne le statut de bénéficiaire mais la mesure des montants transférés et de leurs usages reste imparfaite. Le renforcement du module migration des enquêtes ménages, en s'inspirant des enquêtes MICS et DHS, permettrait d'identifier les canaux

d'investissement et d'orienter les politiques migratoires vers les usages à fort impact sur le bien-être infantile.

Limites de l'étude

Notre travail comporte plusieurs limites qu'il convient de souligner. La première tient au panel non parfaitement cylindré : si 85,6 % des ménages de l'EHCVM I ont été retrouvés en 2021-2022 (variable `PanelHH`), l'attrition est sélective sur les covariables (ménages urbains, aisés et de petite taille surreprésentés parmi les perdus) et modestement corrélée au statut de traitement (26,9 % de bénéficiaires 2018 parmi les perdus contre 21,9 % parmi les suivis, $p = 0,004$). Si les bénéficiaires perdus de vue ont connu des trajectoires plus favorables que ceux restés observables, l'écart défavorable estimé constitue une borne haute ; l'ampleur limitée du différentiel (5 points) borne ce risque, au prix d'une généralisabilité restreinte pour les ménages urbains les plus mobiles.

La deuxième limite concerne la définition du traitement : le statut stable (bénéficiaire aux deux vagues vs jamais bénéficiaire) conditionne l'appartenance au groupe de traitement sur le comportement de transfert postérieur à la période de base. Combinée au motif assurantiel des transferts, cette définition expose l'estimateur à une sélection dynamique résiduelle, les ménages restés bénéficiaires étant plausiblement ceux dont les besoins ont persisté, que l'appariement sur les caractéristiques de 2018 ne corrige pas. La variable de traitement est par ailleurs déclarée et peut être sujette à des erreurs de classification, notamment une sous-déclaration des transferts informels.

La troisième limite est relative à la dimension nutrition : faute de variables harmonisées sur la diversité alimentaire et la sécurité alimentaire entre les deux vagues, cette dimension repose partiellement sur des modules différents, ce qui peut introduire un bruit de mesure entre les périodes et atténuer l'effet détectable sur cette dimension.

Enfin, la période d'analyse 2018-2021 est traversée par la crise COVID-19, qui constitue un choc agrégé pouvant masquer des effets structurels des transferts sur plusieurs dimensions simultanément. Une évaluation sur une période sans perturbation exogène majeure pourrait révéler des effets différents.

ANNEXES

ANNEXE A VALIDITÉ DE L'HYPOTHÈSE DE TENDANCES PARALLÈLES ET TESTS COMPLÉMENTAIRES

A.1. Discussion de l'hypothèse de tendances parallèles

L'estimateur de double différence (DD) repose sur l'hypothèse que, en l'absence de traitement, les trajectoires de pauvreté multidimensionnelle des ménages bénéficiaires ($D = 1$) et jamais bénéficiaires ($D = 0$) auraient suivi des tendances parallèles entre 2018 et 2021. Cette hypothèse est fondamentalement non testable directement sur la période d'intérêt, puisqu'on n'observe pas le contrefactuel des ménages traités. Plusieurs éléments permettent néanmoins d'en apprécier la plausibilité.

A.1.1. Argument de l'appariement

Le PSM est précisément conçu pour rendre l'hypothèse de tendances parallèles plus crédible : en conditionnant sur le score de propension, on sélectionne des ménages jamais traités qui, au moment $t = 0$, sont statistiquement indiscernables des ménages traités sur l'ensemble des covariables observables. Après appariement k-NN au niveau ménage ($k = 4$, avec remise), toutes les différences standardisées (SMD) sont inférieures à 0,05 en valeur absolue (tableau 9), ce qui signifie que les groupes appariés partagent des niveaux initiaux de dépense par tête, de composition du ménage et de milieu de résidence très proches. Des ménages similaires sur ces dimensions sont susceptibles de connaître des tendances de pauvreté communes en l'absence de transferts. Cette condition est nécessaire mais non suffisante : elle ne protège pas contre une sélection dynamique sur des chocs postérieurs à 2018, discutée comme limite en conclusion.

A.1.2. Test placebo sur les ménages jamais traités

Bien que l'EHCVM ne dispose pas d'une vague antérieure à 2018 permettant un test formel en deux périodes pré-traitement, on peut conduire un test placebo indirect. En restreignant l'échantillon aux ménages jamais traités ($D = 0$ aux deux vagues) et en affectant aléatoirement un faux statut de traitement à 14,6 % d'entre eux (proportion observée de ménages traités stables), on estime la DD sur ce pseudo-traitement. Si les trajectoires des ménages comparables sont bien parallèles, l'ATT placebo doit être statistiquement nul et l'ATT réel doit se situer dans la queue de la distribution placebo pour être interprétable comme un signal.

Le tableau 14 rapporte les résultats de 200 répétitions de cette procédure .

Table 14. Distribution des ATT placebo (200 réplifications, faux traitement aléatoire)

Statistique	Pauvreté N-MODA
ATT placebo moyen	−0,001
Écart-type	0,020
Fraction $ ATT > 0,05$	1,5 %
ATT réel (tableau 11)	+0,079
Rang dans la distribution placebo	100 ^e centile

Source : Calcul de l’auteur

La distribution des ATT placebo est centrée sur zéro, avec un écart-type de 0,020 : parmi les ménages jamais traités, des groupes constitués au hasard suivent bien des trajectoires parallèles. L’ATT réel (+0,079) se situe au 100^e centile de la distribution placebo : l’écart de trajectoire mesuré entre bénéficiaires stables et témoins appariés est donc très improbable sous l’hypothèse d’une simple fluctuation d’échantillonnage, ce qui conforte sa lecture comme un signal réel, dont l’interprétation causale reste, elle, conditionnée aux mécanismes discutés en section 5.

A.2. Résultats PSM avec différentes méthodes d’appariement

Le tableau 12 (section 4.2.2) présente les ATT obtenus avec les trois méthodes d’appariement (k-NN, noyau Epanechnikov, caliper), toutes mises en œuvre au niveau ménage sur le même score de propension. Les trois méthodes produisent des ATT positifs ; pour le N-MODA, la significativité statistique est acquise pour le k-NN ($p = 0,025$) et le noyau ($p = 0,039$), et marginalement pour le caliper ($p = 0,077$). Le caliper sans remise, qui n’apparie que 582 paires et écarte les traités sans contrepartie proche, est le plus exigeant en support commun ; la stabilité du signe sur les trois méthodes reste l’enseignement principal.

A.3. Analyse de l’attrition différentielle

Le panel vrai mobilise 6 127 des 7 156 ménages de l’EHCVM I (taux de suivi de 85,6 %, variable `PanelHH`). Parmi les 6 427 ménages comptant des enfants de 0 à 17 ans, 5 643 sont retrouvés dans le panel et 784 sont perdus. Le tableau 15 compare leurs caractéristiques de base.

Table 15. Comparaison ménages suivis et ménages perdus (attrition, EHCVM I)

Variable	Suivis ($n = 5\,643$)	Perdus ($n = 784$)	SMD	p -val.
Log dépense par tête	12,92	13,24	-0,52	<0,001
Taille du ménage	10,27	8,15	+0,39	<0,001
Chef féminin (%)	24,2	39,9	-0,34	<0,001
Milieu urbain (%)	49,8	71,7	-0,46	<0,001
Âge du chef (années)	51,9	49,6	+0,16	<0,001
Bénéficiaires 2018 (D , %)	21,9	26,9	-0,12	0,004

SMD : différence standardisée moyenne. Ménages avec enfants de l'EHCVM I ; suivis = retrouvés dans le panel vrai en 2021.

L'attrition n'est pas aléatoire : les ménages perdus sont nettement plus urbains, plus aisés, de plus petite taille et plus souvent dirigés par une femme, le profil classique de la mobilité résidentielle urbaine, cohérent avec le taux d'attrition urbain plus élevé documenté au tableau 1. La dernière ligne montre en outre que la probabilité d'être perdu de vue est corrélée au statut de bénéficiaire de 2018 (26,9 % contre 21,9 %, SMD = -0,12, $p = 0,004$) : les ménages bénéficiaires sortent un peu plus souvent du panel, ce qui est cohérent avec une mobilité accrue des ménages liés à la migration. Si les bénéficiaires perdus de vue avaient connu des trajectoires plus favorables que ceux restés observables, l'ATT serait biaisé vers le haut ; l'ampleur modérée du différentiel (5 points de pourcentage) borne ce risque, mais il s'ajoute aux raisons de lire l'écart défavorable estimé comme une borne haute. La portée externe des résultats reste par ailleurs restreinte aux ménages sédentaires.

ANNEXE B MÉTHODOLOGIE N-MODA SÉNÉGAL : MATRICE DES INDICATEURS

Cette annexe présente la matrice complète des indicateurs de la méthodologie N-MODA (National Multiple Overlapping Deprivation Analysis) telle qu'appliquée au Sénégal par l'ANSD et l'UNICEF (**ansd2024**). La mise en œuvre empirique dans ce mémoire suit cette méthodologie officielle.

B.1. Principes généraux

L'approche N-MODA repose sur quatre principes fondamentaux :

1. L'enfant comme unité d'analyse : les privations sont mesurées au niveau individuel de l'enfant, et non au niveau du ménage.
2. Désagrégation par groupe d'âge : les indicateurs sont adaptés aux droits et besoins spécifiques de chaque stade de l'enfance (0–4 ans, 5–14 ans, 15–17 ans).
3. Approche union intra-dimension : un enfant est privé dans une dimension s'il l'est dans *au moins un* de ses indicateurs.
4. Seuil inter-dimensionnel $k = 4$: un enfant est considéré multidimensionnellement pauvre s'il est privé dans au moins 4 des 7 dimensions simultanément.

B.2. Matrice des indicateurs par groupe d'âge

Table 16. Matrice N-MODA : indicateurs par dimension et groupe d'âge

Dimension	Indicateur	0–4 ans	5–14 ans	15–17 ans
Assainissement	Toilettes non améliorées	✓	✓	✓
	Partage des toilettes	✓	✓	✓
Eau	Source non améliorée	✓	✓	✓
	Temps d'accès > 30 min	✓	✓	✓
Logement	Ordures non saines	✓	✓	✓
	Surpeuplement (> 3 p./p.)	✓	✓	✓
Nutrition	Sécurité alimentaire	✓	✓	✓
Santé	Combustible solide	✓	✓	✓
Protection	Absence acte de naissance	✓	✓	-
	Travail des enfants	-	✓	-
	Séparation parentale	✓	✓	✓
	Non-scolarisation	-	✓	-
	Illettrisme	-	-	✓
	NEET	-	-	✓

✓ = indicateur applicable au groupe d'âge. - = non applicable.

Source : ANSD/UNICEF (**ansd2024**). Seuil inter-dimensionnel : $k = 4$ (enfant pauvre si privé dans ≥ 4 dimensions sur 7).

B.3. Correspondance indicateurs, variables EHCVM

Table 17. Opérationnalisation des indicateurs N-MODA avec les variables EHCVM

Dimension	Indicateur	Variable EHCVM	Seuil de privation
Assainissement	Toilettes non améliorées	toilet (ehcvm_menage)	= 0 (non conforme JMP)
	Partage des toilettes	s11q56 (2018) / s11q55 (2021) (s11_me)	= 1 (partage entre ménages)
Eau	Source non améliorée	eauboi_ss, eauboi_sp (ehcvm_menage)	= 0 pour au moins une saison
	Temps d'accès > 30 min	s11q29a (2018) / s11q28a (2021) (s11_me)	> 30 minutes
Logement	Gestion des ordures	ordure (ehcvm_menage)	= 0 (méthode non saine)
	Surpeuplement	s11q02 (s11_me), hhsz (welfare)	> 3 personnes/pièce
Nutrition	Sécurité alimentaire (0-17 ans)	s08aq04-08 (s08a_me, 2018+2021)	Saut repas, mangé moins que nécessaire, plus de nourriture, faim, ou journée sans manger
Santé	Combustible solide	s11q53_* (2018) / s11q52_* (2021)	Bois, charbon ou déchets
Protection	Acte de naissance	s01q05 (s01_me)	= 2 (pas d'acte)
	Travail des enfants	activ7j (ehcvm_individu)	∈ {1,2} (5-14 ans)
	Séparation parentale	lien (ehcvm_individu)	> 3 (hors liens parentaux)
Éducation	Non-scolarisation	scol (ehcvm_individu)	= 0 (5-14 ans)
	Illettrisme	alfab (2018) / alfa (2021)	= 0 (15-17 ans)
	NEET	scol, activ7j	Ni scolarisé ni actif (15-17 ans)

Note : Seuls les indicateurs disponibles et comparables dans les deux vagues sont retenus. La diversité alimentaire (module s08b1_me, 2018 uniquement) et l'accès à pied à une structure de santé (module communautaire non comparable entre vagues) sont exclus.

B.4. Limites de l'opérationnalisation

Deux indicateurs de la méthodologie N-MODA officielle ne sont pas mobilisables de manière comparable entre les deux vagues et sont écartés ; les dimensions concernées reposent donc sur leur second indicateur, disponible dans les deux vagues :

1. Diversité des repas (Nutrition) : le module **s08b1_me** (score HDDS) n'existe que dans l'EHCVM I (2018-2019). La dimension Nutrition repose donc sur la seule sécurité alimentaire (**s08a_me**, FIES), disponible dans les deux vagues.
2. Accès aux soins (dimension Santé) : cet indicateur est collecté dans le module communautaire de l'EHCVM, non comparable entre les deux vagues (2021 sans identifiant de service explicite). La dimension Santé repose donc sur le seul combustible de cuisine.

Ces limites sont inhérentes aux données disponibles et non à la méthodologie. Les résultats doivent être interprétés comme des *bornes inférieures* de la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal.

ANNEXE C PAUVRETÉ MONÉTAIRE ET PAUVRETÉ MULTIDIMENSIONNELLE : ANALYSE CROISÉE

C.1. Cadre conceptuel : complémentarité des deux mesures

La pauvreté monétaire et la pauvreté multidimensionnelle mesurent des réalités distinctes et partiellement non superposables. Un enfant peut être membre d'un ménage monétairement pauvre mais ne pas être multidimensionnellement pauvre (ménage à faible dépense mais accès à l'eau, à l'école et aux soins). À l'inverse, un enfant peut être dans un ménage au-dessus du seuil monétaire mais privé dans plusieurs dimensions (accès à l'eau, assainissement, protection). Cette complémentarité justifie l'utilisation simultanée des deux approches.

La pauvreté monétaire est définie ici par le seuil national de pauvreté de l'ANSD : un ménage est monétairement pauvre si sa dépense par tête annuelle ($pcexp$) est inférieure au seuil officiel de 757 FCFA/jour (276 305 FCFA/an, EHCVM 2018-2019) (**ansd2022**).

C.2. Tableau croisé pauvreté monétaire / N-MODA (EHCVM I, 2018-2019)

Table 18. Croisement pauvreté monétaire et pauvreté multidimensionnelle N-MODA (enfants 0–17 ans, EHCVM I, 2018-2019)

	Pauvreté N-MODA		
Pauvreté monétaire	Non pauvre ($H = 0$)	Pauvre ($H = 1$)	Total
Non pauvre ($Y = 0$)	31,7 %	35,5 %	67,1 %
Pauvre ($Y = 1$)	4,7 %	28,2 %	32,9 %
Total	36,4 %	63,6 %	100 %

Note : Proportions calculées sur effectifs bruts. Seuil monétaire : 757 FCFA/personne/jour (ANSD 2022). Seuil N-MODA : $k = 4$ sur 7 dimensions. Les cases en gras correspondent aux enfants non couverts par l'autre mesure.

Lecture : 28,2 % des enfants sont simultanément pauvres selon les deux approches (« doublement pauvres »). 35,5 % sont monétairement non pauvres mais multidimensionnellement pauvres (pauvres « invisibles » à la mesure monétaire). 4,7 % sont monétairement pauvres mais non multidimensionnellement pauvres. Parmi les enfants monétairement pauvres, 85,8 % sont aussi pauvres au sens N-MODA, contre 52,8 % des enfants monétairement non pauvres.

C.3. Interprétation

Le tableau 18 met en évidence quatre profils d'enfants :

1. Non pauvres selon les deux approches (31,7 %) : enfants dans des ménages au-dessus du seuil monétaire et présentant moins de 4 privations N-MODA. Ce groupe constitue la population de référence.
2. Doublement pauvres (28,2 %) : enfants à la fois en dessous du seuil monétaire et souffrant d'au moins 4 privations N-MODA simultanément. Ce groupe concentre les vulnérabilités les plus sévères et devrait être la cible prioritaire des politiques publiques.
3. Pauvres monétaires non multidimensionnels (4,7 %) : enfants dans des ménages à faible dépense mais dont les privations restent inférieures au seuil $k = 4$. Ces ménages peuvent avoir accès à des biens et services essentiels hors marché (eau du puits, agriculture de subsistance) ou bénéficier de transferts sociaux ou familiaux compensant la faiblesse des revenus.
4. Pauvres multidimensionnels non monétaires (35,5 %) : enfants dans des ménages au-dessus du seuil monétaire mais subissant 4 privations ou plus. Ce profil correspond souvent aux ménages ruraux ou périurbains disposant de revenus suffisants mais n'ayant pas accès aux services essentiels (assainissement, soins de santé, eau potable). Ces enfants sont *invisibles* à la mesure monétaire seule.

C.4. Implications méthodologiques

La proportion de 35,5 % d'enfants « invisibles » à la mesure monétaire (profil 4) justifie empiriquement le recours à une mesure multidimensionnelle complémentaire. En ciblant uniquement la pauvreté monétaire, les politiques publiques manqueraient plus d'un enfant sur trois qui souffre de privations structurelles cumulées. Cet argument plaide pour l'intégration systématique des indicateurs N-MODA dans les outils de ciblage des programmes sociaux sénégalais, à l'instar des registres sociaux utilisés dans les transferts monétaires conditionnels (Programme National de Bourses de Sécurité Familiale).

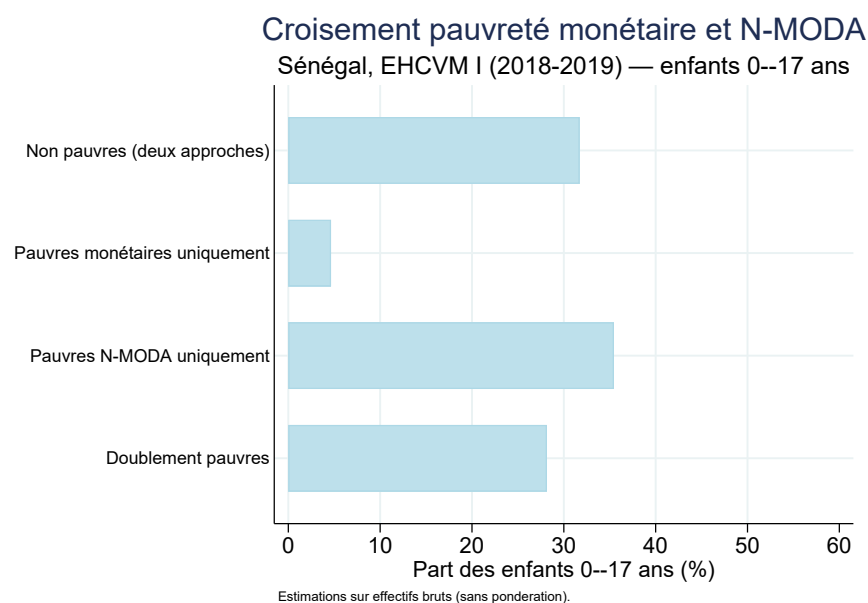


Figure 7. Diagramme de Venn : pauvreté monétaire et N-MODA (EHCVM I, 2018-2019)

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

TABLE DES MATIÈRES

Décharge	i
Dedicace	ii
Remerciements	iii
Résumé	iv
Abstract	v
Liste des abréviations	ix
Introduction générale	1
1 Revue de la littérature	4
1.1 Revue théorique	4
1.1.1 Théories sur la migration	4
1.1.2 Motivations des transferts des migrants	4
1.1.3 Concept de la pauvreté multidimensionnelle des enfants	5
1.1.4 Canaux de transmission des transferts de migrants sur le bien-être des enfants	5
1.2 Revue empirique	6
1.2.1 Transferts des migrants et ressources des ménages	6
1.2.2 Transferts des migrants et logement des ménages	6
1.2.3 Transferts des migrants et éducation des enfants	7
1.2.4 Transferts des migrants et santé des enfants	7
1.2.5 Transferts des migrants et nutrition des enfants	8
1.2.6 Transferts des migrants et protection des enfants	8
2 Données et méthodologie	10
2.1 Sources de données	10
2.1.1 Présentation des enquêtes	10
2.1.2 Construction de l'échantillon	10
2.2 Construction de la variable de traitement	11
2.2.1 Covariables du modèle de propension	12
2.3 Mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants : approche MODA	12
2.4 Stratégie d'identification causale : PSM-Double différence	15
2.4.1 Cadre des résultats potentiels	15
2.4.2 Appariement par score de propension (PSM)	16

2.4.3	Double différence (DD)	17
2.4.4	Estimateur PSM-DD	17
2.4.5	Analyses d'hétérogénéité et de robustesse	17
3	Statistiques descriptives	19
3.1	Profil des ménages enquêtés	19
3.1.1	Caractéristiques générales	19
3.1.2	Comparaison entre les ménages bénéficiaires et non-bénéficiaires	20
3.2	Pauvreté multidimensionnelle des enfants : état des lieux	20
3.2.1	Résultats EHCVM I (2018–2019)	20
3.2.2	Résultats EHCVM II (2021–2022)	21
3.2.3	Évolution entre les deux vagues	22
3.3	Prévalence des privations par dimension	22
3.4	Privations N-MODA par groupe d'âge	24
3.5	Disparités régionales de la pauvreté multidimensionnelle	25
4	Résultats des estimations	27
4.1	Estimation du score de propension	27
4.1.1	Résultats du modèle probit	27
4.1.2	Vérification de la qualité de l'appariement	28
4.2	Impact des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle	30
4.2.1	Double différence sans appariement	30
4.2.2	Résultats PSM-DD (Heckman et al. 1997/1998)	30
4.2.3	Robustesse au choix de la méthode d'appariement	31
4.2.4	Effets par dimension	32
5	Discussion	34
5.1	Tests de robustesse	34
5.1.1	Robustesse par panel d'enfants	34
5.1.2	Sensibilité au choix de la méthode d'appariement	34
5.1.3	Attrition et biais de sélection de l'échantillon panel	34
5.2	Analyse de l'hétérogénéité des effets	35
5.2.1	Selon le milieu de résidence	35
5.2.2	Selon le sexe de l'enfant	36
5.2.3	Selon la tranche d'âge	36
5.3	Interprétation des résultats	36
5.4	Implications pour les politiques publiques	38
	Conclusion et recommandations	39
	Annexes	42

Annexe A Validité de l'hypothèse de tendances parallèles et tests complémentaires	42
A.1 Discussion de l'hypothèse de tendances parallèles	42
A.1.1 Argument de l'appariement	42
A.1.2 Test placebo sur les ménages jamais traités	42
A.2 Résultats PSM avec différentes méthodes d'appariement	43
A.3 Analyse de l'attrition différentielle	43
Annexe B Méthodologie N-MODA Sénégal : matrice des indicateurs	45
B.1 Principes généraux	45
B.2 Matrice des indicateurs par groupe d'âge	46
B.3 Correspondance indicateurs, variables EHCVM	47
B.4 Limites de l'opérationnalisation	48
Annexe C Pauvreté monétaire et pauvreté multidimensionnelle : analyse croisée	49
C.1 Cadre conceptuel : complémentarité des deux mesures	49
C.2 Tableau croisé pauvreté monétaire / N-MODA (EHCVM I, 2018-2019)	49
C.3 Interprétation	49
C.4 Implications méthodologiques	50
Références bibliographiques	52
Table des matières	53